

9. Un hombre lleva una tabla de 8 pies. Con una mano empuja hacia abajo sobre uno de los extremos con una fuerza F_1 y con la otra mano, que está a 1 pie de este extremo, empuja hacia arriba con una fuerza F_2 (Fig. 3.39). La tabla pesa 12 kp y su centro de gravedad está en su centro. Hallar F_1 y F_2 .

Resp. 38 y 50 kp.

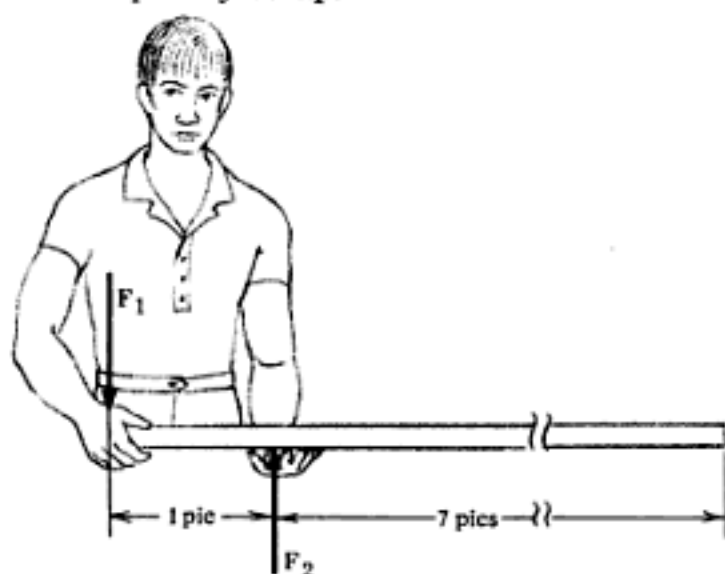


FIGURA 3.39. Problema 9.

10. La Fig. 3.40 nos muestra un móvil compuesto de cuatro adornos unidos a unas varillas ligeras por medio de unos hilos. Las distancias (en pulgadas) entre los adornos y los hilos que los sustentan, lo mismo que el peso de uno de los adornos (en libras) vienen indicados en la figura. Si el móvil ha de permanecer en equilibrio, tal como aparece en la figura, ¿cuáles son los pesos de los otros adornos? Se desprecia el peso de las varillas y de los hilos. (Indicación: Hallar primero el peso de A.)

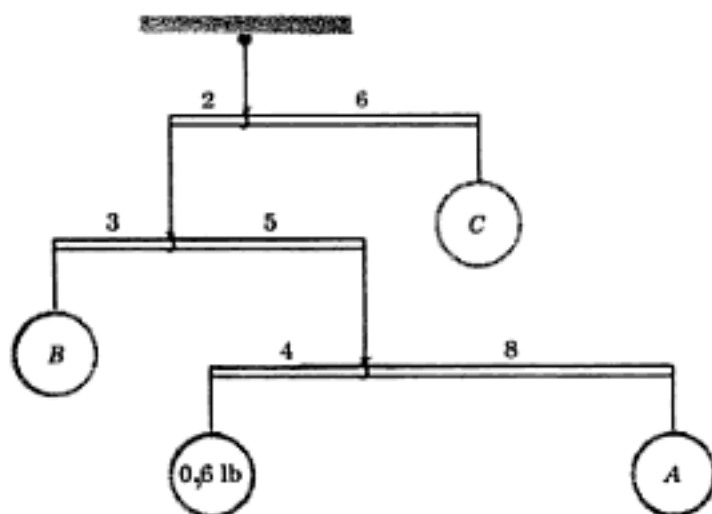


FIGURA 3.40. Problema 10.

11. El hombre de la Fig. 3.41 está a punto de poner la canoa sobre sus hombros. La canoa mide 5,4 m de longitud y pesa 38 kp; su centro de gravedad está en su centro. ¿Cuál es el módulo de la fuerza F_1 que aplica el hombre a la canoa mientras se halla en la posición que aparece en la figura? Su esposa, que no sabe nada de física, intenta ayudarlo elevando la canoa por el punto A. Explicar que esto no ayuda en nada al hombre. ¿En qué punto tendría que elevarla para que le sirviese de ayuda? (Para este problema no hace falta conocer el ángulo θ , pero si se conoce se resolverá mejor; podemos suponer que es 30° .)

Resp. 28,5 kp.

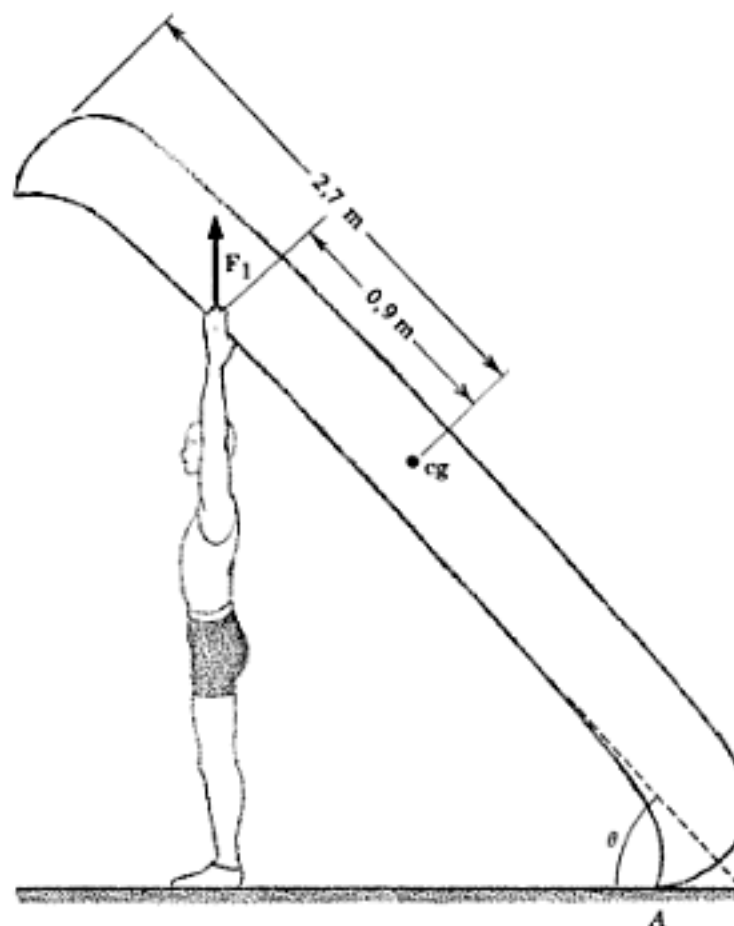


FIGURA 3.41. Problema 11.

12. La Fig. 3.42 muestra una tabla de 9 pies, sujeta por un extremo a un gozne (punto O) y mantenida en un ángulo de 30° con respecto a la horizontal por medio de un peso de 50 lb colgado de una cuerda que va sujeta al otro extremo de la tabla. El centro de gravedad de la tabla está a 4 pies del extremo sujeto al gozne. (a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza F , ejer-

cida sobre la tabla por la cuerda? (b) ¿Cuál es el momento ejercido por F_1 alrededor de O ? (c) ¿Cuál es el peso de la tabla? (d) ¿Cuál es el módulo de la fuerza de contacto ejercida por el gozne sobre la tabla?

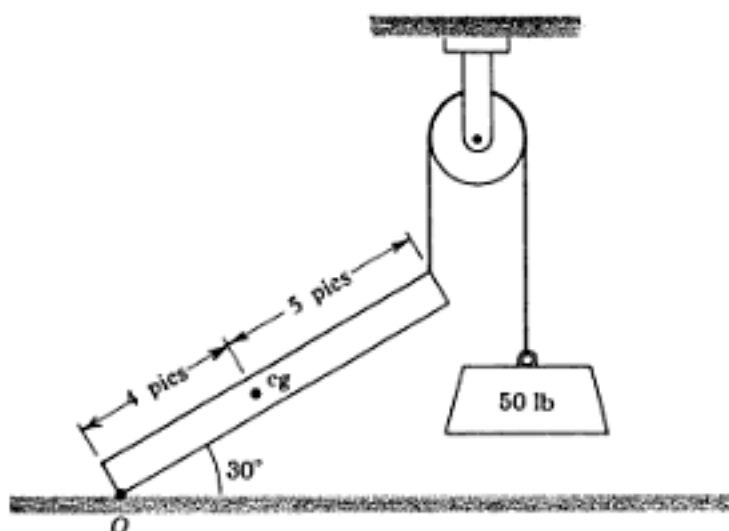


FIGURA 3.42. Problema 12.

13. Una escalera de 3,65 m está apoyada contra una pared con un ángulo de 34° , tal como se ve en la Fig. 3.43. Un pintor que pesa 90 kp está subido a ella a 91 cm de la parte superior. (a) ¿Cuál es el momento alrededor del punto O ejercido por el peso del pintor? (b) Supongamos que la pared no tiene rozamiento de modo que la fuerza F_1 ejercida sobre la escalera por la pared es perpendicular a la pared. ¿Cuál es el módulo de F_1 ? (Despreciar el peso de la escalera.) Averiguar (c) el módulo y (d) la dirección de la fuerza F_2 ejercida por el suelo sobre la escalera en el punto O . Resp. (a) 137,9 kp-m; (b) 45,5 kp; (c) 100,9 kp; (d) 63° .
14. (a) Demostrar que el valor de la componente horizontal F_{2x} de la fuerza F_2 ejercida por el suelo sobre la escalera de la figura 3.43 viene dado por

$$F_{2x} = W \left(1 - \frac{x}{3.65} \right) \tan \theta$$

donde W es el peso del operario. Despreciar el peso de la escalera. Comprobar esta fórmula con la respuesta dada en el problema 13. (b) Si el coeficiente de rozamiento estático entre el suelo y la escalera es 0,6, ¿cuál es el mayor ángulo θ en que puede colocarse la escalera de modo que el

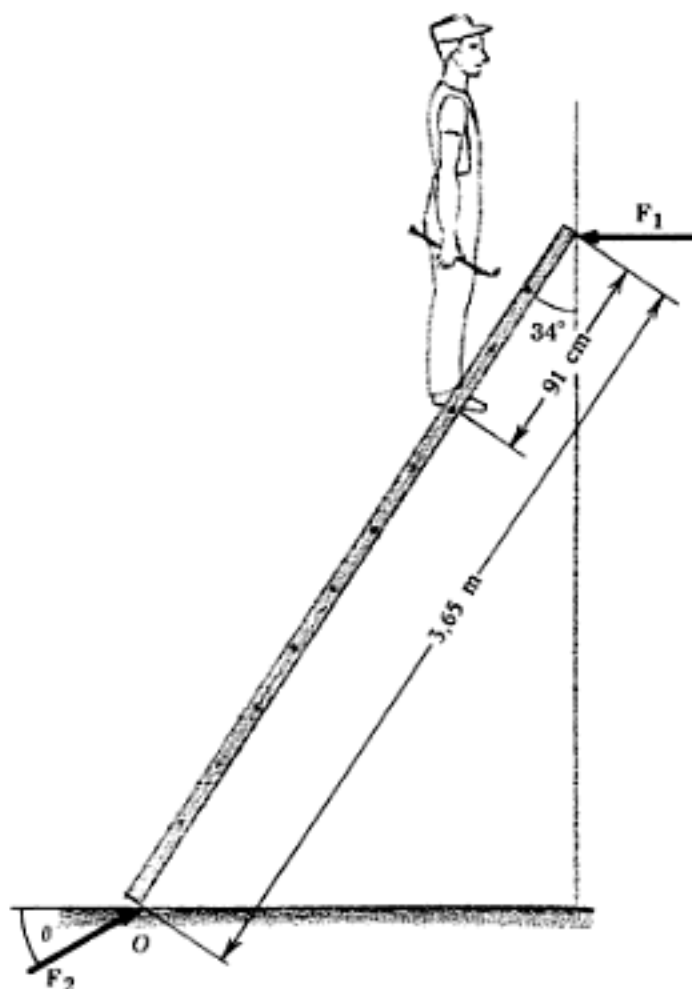


FIGURA 3.43. Problemas 13 y 14.

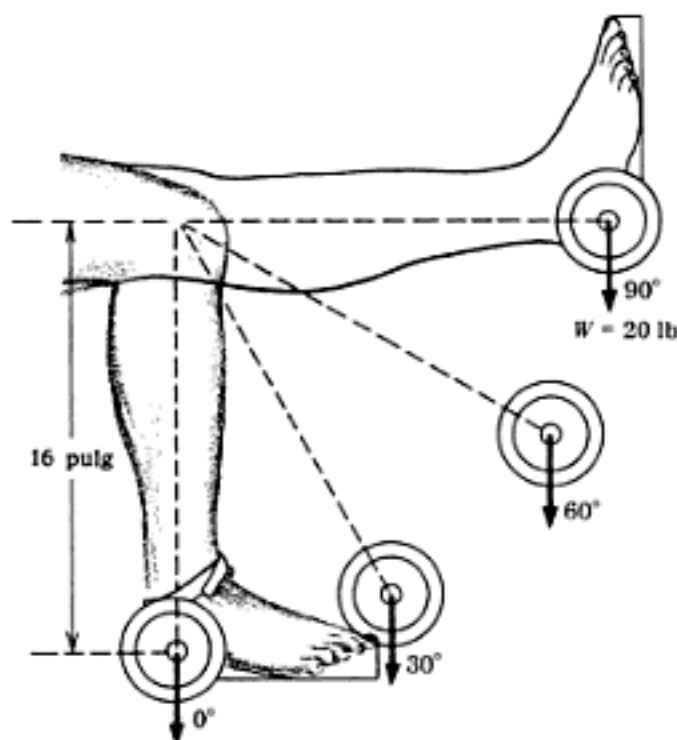


FIGURA 3.44. Problema 15.
(Según M. Williams y H. R. Lissner, "Biomechanics of Human Motion", W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1962; con autorización.)

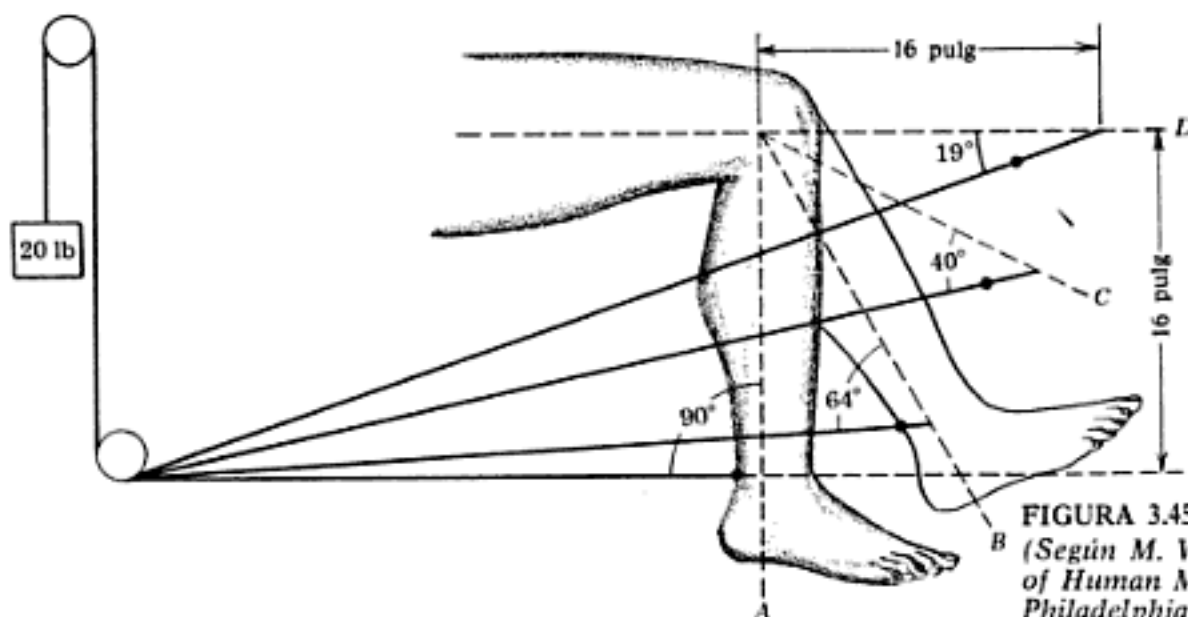


FIGURA 3.45. Problema 16.

(Según M. Williams y H. R. Lissner, "Biomechanics of Human Motion", W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1962; con autorización.)

operario pueda permanecer con seguridad en cualquier punto de la misma?

15. En el ejercicio que aparece en la Fig. 3.44, el momento alrededor de la rodilla ejercido por el peso de 20 lb sujeto al tobillo varía con la elevación de la pierna. (a) Calcular el momento para las cuatro posiciones que aparecen en la figura. (b) Deducir la ecuación general para el momento alrededor de la rodilla para cualquier ángulo θ entre la pierna y la vertical.

Resp. (a) 0, -160, -277, -320 lb pulg; (b) $\tau = W (16 \text{ pulg}) \sin \theta$.

16. En el ejercicio que se hace con el aparato que se ve en la Fig. 3.45, el momento alrededor de la rodilla ejercido por la cuerda varía con la elevación de la pierna. (a) Calcular el momento para las cuatro posiciones de la figura y comparar con el problema 15. (b) Deducir la ecuación general para el momento alrededor de la rodilla para cualquier ángulo θ entre la pierna y la cuerda.

17. El antebrazo de la Fig. 3.46 está a 50° con respecto al brazo y sujeta en la mano un peso de 15 lb. (a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza ejercida sobre el antebrazo por el bíceps? (Despreciar el peso del antebrazo.) (b) Hallar el módulo de la fuerza ejercida por el codo sobre el antebrazo. (a) 120 lb; (b) 105 lb.

18. Repetir el Prob. 17 suponiendo que el antebrazo y la mano juntos pesan 6 lb y que su centro de gravedad está a 8 pulg del codo.

Resp. (a) 144 lb; (b) 123 lb.

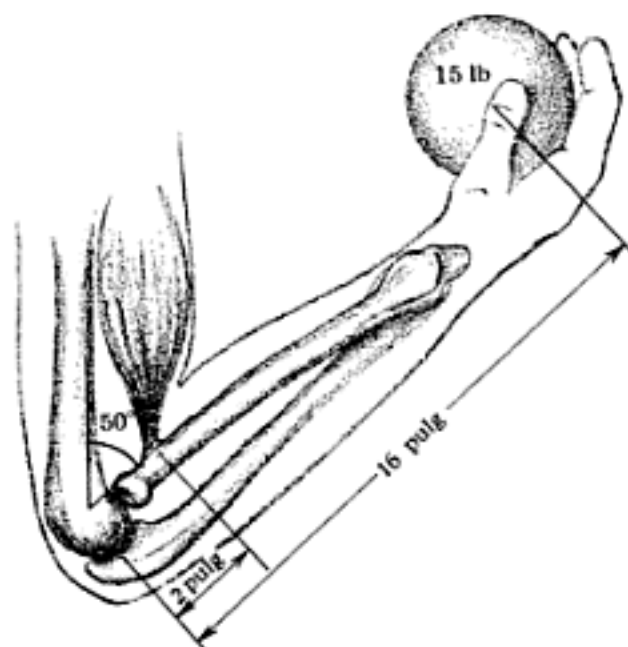


FIGURA 3.46. Problemas 17 y 18.

19. Estando en postura erecta, el centro de gravedad del cuerpo está sobre una línea que cae a 1,25 pulg delante de la articulación del tobillo (Fig. 3.47). El músculo de la pantorrilla (el grupo de músculos del tendón de Aquiles) se une al tobillo a 1,75 pulg por detrás de la articulación y sube en un ángulo de 83° . (a) Hallar la fuerza F_m en este músculo para un hombre de 150 lb de peso que esté de pie. (Recuérdese que cada pierna soporta la mitad del peso del hombre.) (b) ¿Cuál es la fuerza de contacto F_c ejercida en la articulación del tobillo?

Resp. (a) 54,0 lb; (b) $F_c = 129 \text{ lb}$; $\theta = 87^\circ$.

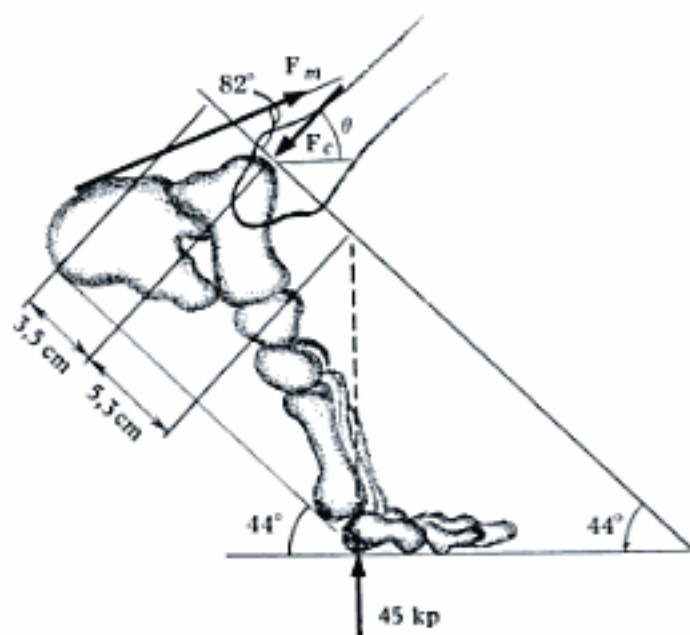


FIGURA 3.51. Problema 23.

(Según M. Williams y H. R. Lissner, "Biomechanics of Human Motion", W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1962; con autorización.)

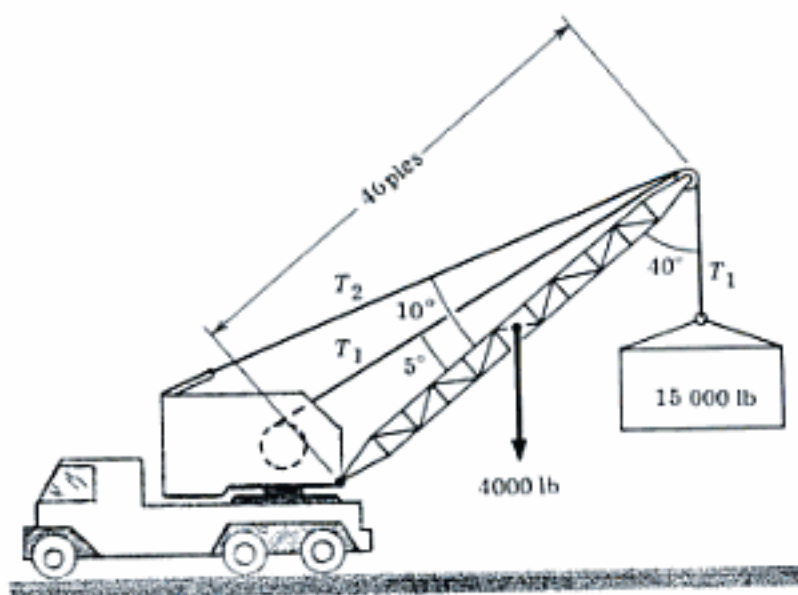


FIGURA 3.52. Problema 24.

15000 lb. El cable de elevación T_1 pasa por una polea en el extremo de la grúa y se conecta a un cabrestante eléctrico en la cabina. El cable que soporta la grúa está fijado al extremo de ésta. Hallar la tensión T_2 en el cable que soporta la grúa y la fuerza F en el pivote.

25. Un objeto está apoyado sobre dos balanzas, separada una de la otra 2 m (Figura 3.53). La balanza de la izquierda señala 20 kp y la de la derecha 12 kp. (a) ¿Cuál es el peso del objeto? (b) ¿Cuál es la distancia perpendicular d desde O

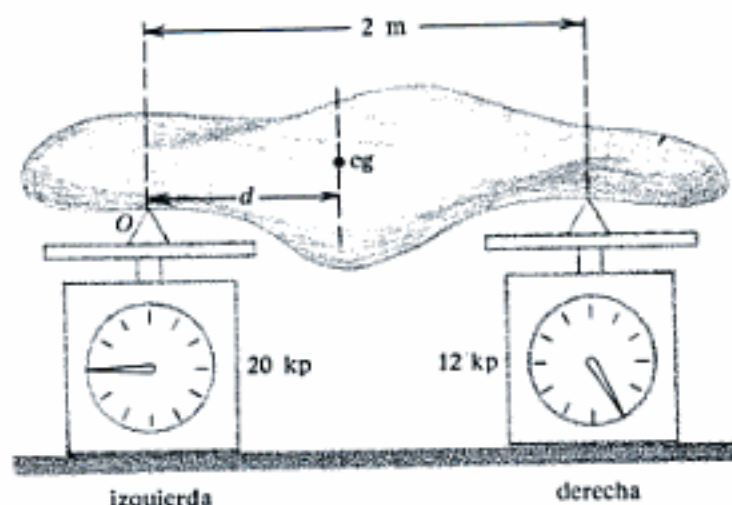


FIGURA 3.53. Problema 25.

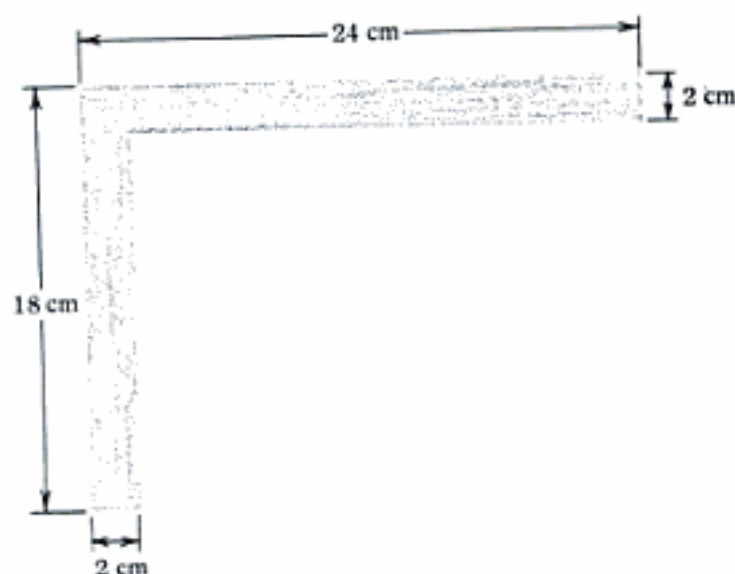


FIGURA 3.54. Problema 26.

a la línea vertical que pasa por el centro de gravedad (cg) del objeto?

Resp. (a) 32 kp; (b) 0,75 m.

26. El centro de gravedad de una persona se mide pesando la persona sobre una plataforma apoyada en dos balanzas (Fig. 3.55). Las balanzas se ajustan para marcar cero cuando sólo soportan la plataforma y la

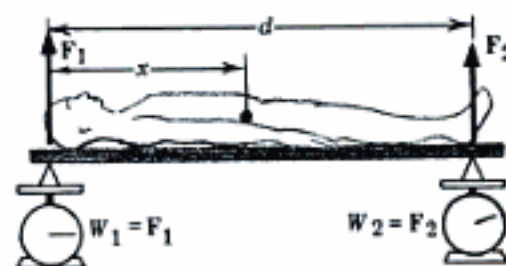


FIGURA 3.55. Problema 26.

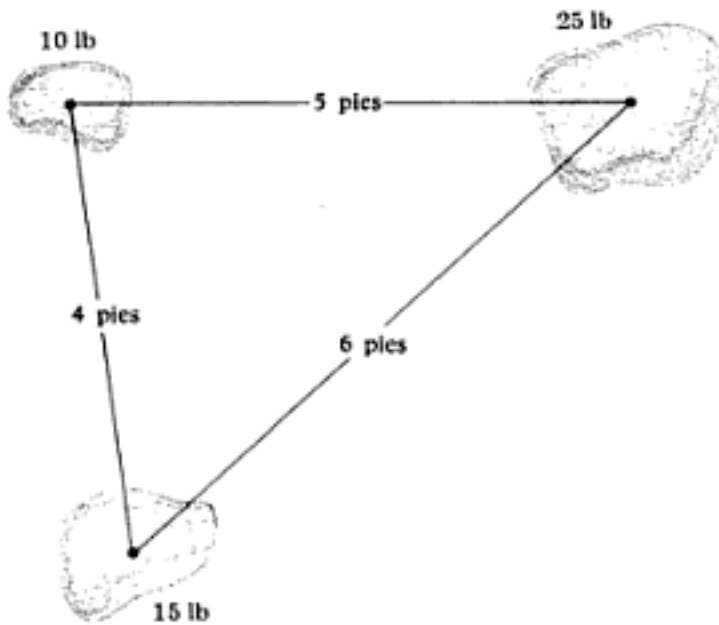


FIGURA 3.56. Problema 28.

persona se coloca con la cabeza y los pies justo sobre las balanzas. Deducir la fórmula de la distancia x del centro de gravedad a la cabeza en función de los valores W_1 y W_2 que marcan las balanzas, y de la talla d de la persona.

27. Localizar el centro de gravedad de la figura de espesor uniforme, en forma de L , que aparece en la Fig. 3.54.

28. Localizar la posición del centro de gravedad de los tres objetos de la Fig. 3.56.

BIBLIOGRAFÍA

- BRODER, Marion R.: «Efficiency of Human Movement», W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1960. Se utilizan las leyes básicas de la mecánica para analizar el movimiento humano. Se hace especial hincapié en el atletismo.
- TRICKER, R. A. R. y B. J. K. TRICKER: «The Science of Mechanics», American Elsevier Publishing Company, Inc., Nueva York, 1967. Muchos ejemplos interesantes de biología y atletismo ilustran los principios generales de la mecánica. Los aspectos biológicos del equilibrio se discuten en varios capítulos.
- WILLIAMS, Marian y Herbert R. LISSNER: «Biomechanics of Human Motion», W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1962. Contiene muchos ejemplos resueltos de problemas de estática basados en datos médicos reales tomados de la literatura científica.

Capítulo 4 Dinámica

Los dos capítulos anteriores tratan de la estática, que es la física de los objetos en equilibrio. En este capítulo se estudia la dinámica, que es la física de los objetos en movimiento. En primer lugar generalizamos la primera ley de Newton para abarcar los objetos que se mueven con velocidad uniforme, y luego estudiaremos el movimiento de los objetos cuando la fuerza total sobre ellos no es nula.

4.1. SISTEMAS DE REFERENCIA

En los dos últimos capítulos se discutieron ampliamente las condiciones necesarias y suficientes para que un objeto permaneciese en reposo. Sin embargo, la frase «en reposo» es muy ambigua, porque un objeto puede estar en reposo en un sistema, mientras que se está moviendo en otro. Por ejemplo, un hombre sentado en un avión está en reposo con respecto al avión, pero se está moviendo a 600 millas por hora con respecto a la Tierra. El avión y la Tierra son dos *sistemas de referencia distintos*, respecto a los cuales se puede describir el movimiento del hombre. Como estos dos sistemas de referencia están en movimiento uno respecto al otro, el hombre puede estar en reposo en uno mientras se está moviendo en el otro.

La expresión «en reposo» tiene un sentido claro solamente en un sistema de referencia concreto. Cuando en los capítulos 2 y 3 se aplicaron las condiciones de equilibrio, este sistema de referencia era la Tierra. Esto parece razonable y, de hecho, hasta los tiempos de Galileo se pensó que la Tierra estaba en reposo y que era el centro del universo. Sin embargo, desde que se descubrió que la Tierra se mueve alrededor del Sol, se ha visto que no hay nada especial para que la Tierra sea tomada como sistema de referencia. Si las condiciones de equilibrio son ciertas en el sistema de referencia de la Tierra, son también probablemente ciertas en otros sistemas de referencia.

Vamos a concentrarnos en la primera ley del movimiento de Newton (Apart. 2.1). Esta ley establece que la fuerza total sobre un objeto en reposo es cero. Esto es verdad en sistemas de referencia que no son la Tierra, como por ejemplo el avión que vuela a 600 millas por hora. Un experimento físico, como el de la Fig. 2.39, conduce al mismo resultado en el avión que en la Tierra. Incluso, solamente el sentarse en el avión es una especie de experimento, porque las fuerzas musculares y las fuerzas de contacto ejercidas sobre cada parte del cuerpo deben mantener esa parte en reposo. Como una persona sentada en el avión no experimenta ninguna sensación de movimiento, estas fuerzas deben ser iguales para él que para una persona que está sentada en tierra. Así pues, si la primera ley es cierta en la Tierra, también es cierta en un sistema de referencia que se mueve a 600 millas por hora con respecto a la Tierra.

Por otra parte, la primera ley no es cierta en todos los sistemas de referencia. Por ejemplo, no es cierta tomando como sistema de referencia una montaña rusa cuando se va cuesta abajo. O sea, la fuerza total ejercida sobre una persona, en reposo con respecto a la montaña rusa, no es cero. Esto es evidente por las fuerzas adicionales que experimenta sobre su cuerpo una persona montada en la montaña rusa, cuando va cuesta abajo.

Definición. *Un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia en el cual es válida la primera ley de Newton. Tanto la Tierra como el avión son, aproximadamente, sistemas inerciales, pero no así la montaña rusa.*

Debido a la importancia especial de los sistemas de referencia inerciales en la física, es necesario determinar qué sistemas de referencia son inerciales. Galileo investigó este punto durante muchos años. Quería convencer a la gente de que la Tierra podía estar moviéndose aun sin dar una sensación aparente de movimiento. El resultado de sus investigaciones fue el descubrimiento del principio fundamental que dice que *cualquier sistema de referencia, que se está moviendo uniformemente con respecto a un sistema inercial, es él mismo un sistema de referencia inercial*. El movimiento uniforme es un movimiento con velocidad constante en línea recta. La montaña rusa no es un sistema inercial porque al caer sigue una trayectoria curvilínea. Tampoco la Tierra es un sistema de referencia inercial, porque los objetos en reposo sobre su superficie se mueven constantemente en un gran círculo al girar la Tierra sobre su eje. Sin embargo, este movimiento influye poco y en este libro vamos a considerar la Tierra como un sistema de referencia inercial. En tanto que la Tierra es un sistema inercial, el avión que se mueve uniformemente con respecto a la Tierra es también un sistema de referencia inercial, y por lo tanto una persona en reposo en el avión no tiene sensación de movimiento.

Una consecuencia inmediata del principio de Galileo es que la fuerza total ejercida sobre un objeto es cero, no solamente si el objeto está en reposo, sino también si se mueve uniformemente con respecto a un sistema de referencia inercial. Esto es así porque un objeto que se mueve uniformemente con respecto a un sistema de referencia inercial, es a su vez un sistema de referencia inercial. Como el objeto está en reposo en su propio sistema de referencia, la fuerza total sobre él es cero. El enunciado completo de la primera ley de Newton es el siguiente:

Primera ley de Newton del movimiento (enunciado completo). *Para que un objeto permanezca en reposo o se mueva uniformemente con relación a un sistema de referencia inercial, es necesario que el vector suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto sea nulo.*

La primera ley del movimiento es válida, por definición, en todos los sistemas de referencia inerciales. Pero, ¿qué sucede con las otras leyes físicas, tales como la condición del momento (Apart. 3.1)? ¿Son también válidas en todos los sistemas de referencia inerciales? Los físicos del siglo XIX pensaban que todas las leyes de la mecánica eran ciertas en todos los sistemas de referencia inerciales, pero que las otras leyes, especialmente las leyes que hacen referencia a la luz y a lelectro-

magnetismo, sólo eran válidas en un sistema inercial particular llamado éter. La idea del éter fue abandonada después que Einstein demostró que las leyes de la luz y el electromagnetismo, cuando se entienden adecuadamente, son rigurosamente válidas en todos los sistemas de referencia inerciales. Sus resultados quedan resumidos en el principio de la relatividad (restringida): *Todas las leyes de la física son ciertas en todos los sistemas de referencia inerciales.*

Hay que recordar que un sistema inercial se define solamente como un sistema de referencia en el que es válida la primera ley. El principio de Galileo afirma, además, que cualquier sistema de referencia que se mueve uniformemente con respecto a un sistema de referencia inercial, es a su vez un sistema de referencia inercial. Entonces, de acuerdo con el principio de la relatividad, todas las leyes de la física son ciertas en todos los sistemas de referencia inerciales. Así pues, el principio de la relatividad establece que los sistemas de referencia inerciales son los sistemas de referencia apropiados para describir las leyes físicas.

4.2. VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

El concepto de movimiento uniforme debe ser ahora más preciso. Todo movimiento debe describirse con respecto a un sistema de referencia, que para nosotros será siempre un sistema de referencia inercial. Sin embargo, no es necesario fijar el sistema de referencia concreto que vamos a utilizar, porque el principio de la relatividad nos asegura que todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes para la física.

Definición. Un objeto se mueve con celeridad constante v si la distancia d que recorre en el tiempo t viene dada por

$$d = vt \quad 4.1$$

para todos los valores de t . La constante v es el *módulo de celeridad* del objeto. La dimensión de la celeridad es (l/t) , y las unidades más corrientes de celeridad son pies por segundo (pie/s), millas por hora (mi/h) y metros por segundo (m/s). La Fig. 4.1 es una representación gráfica de d en función de t para el caso en que $v = 5$ pies/s.

La *velocidad* v de un objeto en movimiento es una magnitud vectorial de módulo v (la celeridad del objeto) y sentido (el sentido del movimiento del objeto).

Definición. El *movimiento uniforme* es un movimiento con velocidad constante. Como la velocidad es un vector, la velocidad constante implica dos cosas: (1) el módulo v no cambia (celeridad constante) y (2) el sentido del movimiento no cambia (movimiento en línea recta). Así, el movimiento uniforme (velocidad constante) es un movimiento en línea recta con módulo de la celeridad constante. Un objeto en reposo es un caso especial de movimiento uniforme en el que la celeridad es cero.

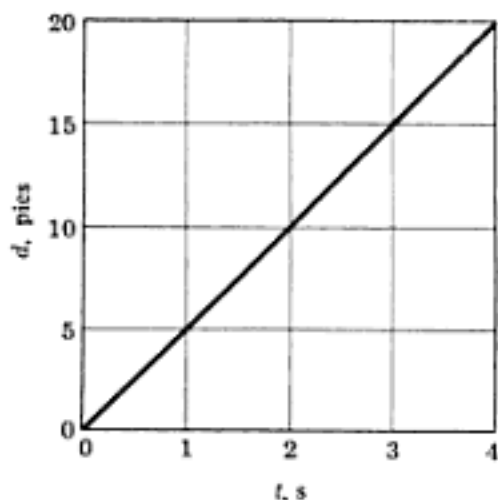


FIGURA 4.1
Gráfico de la distancia d en función del tiempo t para un objeto que se desplaza con una celeridad constante v de 5 pies/s.

La Fig. 4.5 es una fotografía de una pelota que cae desde el reposo; la fotografía ha sido tomada con un flash múltiple. Los intervalos de tiempo entre las sucesivas imágenes son iguales, por lo que la distancia entre dos imágenes consecutivas es grande cuando la celeridad es grande y pequeña cuando la celeridad es pequeña. Esta fotografía muestra claramente que la celeridad de un objeto que cae empieza siendo pequeña y aumenta con el tiempo, de acuerdo con la Ec. 4.3. Además, la fotografía muestra que la distancia aumenta con el cuadrado del tiempo (de acuerdo con la Ec. 4.4), puesto que (por ejemplo) la imagen 8 está 4 veces más lejos del punto de partida que la imagen 4*.

Ejemplo 1. ¿A qué altura llega una pelota lanzada verticalmente al aire con una velocidad inicial de 40 pies por segundo? ¿Cuánto rato está la pelota en el aire y cuál es su velocidad cuando cae de nuevo al suelo? Despreciar el rozamiento del aire.

Estamos dando v_0 y pedimos que se halle d . Ni la Ec. 4.3 ni la 4.5 parecen muy útiles, ya que las dos incluyen t , que es desconocido. Por lo tanto, lo primero que debemos encontrar es t . Para lograrlo, hemos de darnos cuenta de que cuando la pelota va hacia arriba, su velocidad está constantemente disminuyendo, hasta que alcanza su punto más alto, donde la velocidad es momentáneamente 0. Esto se ve en la figura 4.6, que es una fotografía multiflash de una pelota lanzada al aire hacia arriba. En su punto más alto, las imágenes adyacentes de la pelota están muy juntas, con lo que se demuestra que la bola se mueve allí muy lentamente.

Mientras la pelota se mueve hacia arriba, su aceleración a es -32 pies/s², por lo que la Ec. 4.3 se puede expresar

$$v = 40 \text{ pies/s} - 32 \text{ pies/s}^2 \times t$$

El tiempo t , en el que la pelota alcanza el punto más alto, se halla haciendo v igual a cero en esta ecuación y despejando t . El resultado es

$$0 = 40 \text{ pies/s} - 32 \text{ pies/s}^2 \times t$$

$$\text{o} \quad t = \frac{40 \text{ pies/s}}{32 \text{ pies/s}^2} = 1,25 \text{ s}$$

* El intervalo de tiempo entre imágenes sucesivas de la Fig. 4.5 es 1/30 s. Sin embargo, la primera imagen corresponde a $t = 0$ y $t = 1/30$ s, porque la pelota no se ha desplazado lo suficiente para dar imágenes separadas.

FIGURA 4.5

Fotografía de flash múltiple de una pelota que se deja caer desde el reposo (Tomada de Física PSSC, 3.ª edición, Editorial Reverté, S. A., Barcelona).



Este tiempo se aplica entonces en la Ec. 4.5 para hallar d :

$$\begin{aligned} d &= 40 \text{ pies/s} \times 1,25 \text{ s} - \frac{1}{2} \times 32 \text{ pies/s}^2 \times 1,25^2 \\ &= 50 \text{ pies} - 25 \text{ pies} = 25 \text{ pies} \end{aligned}$$

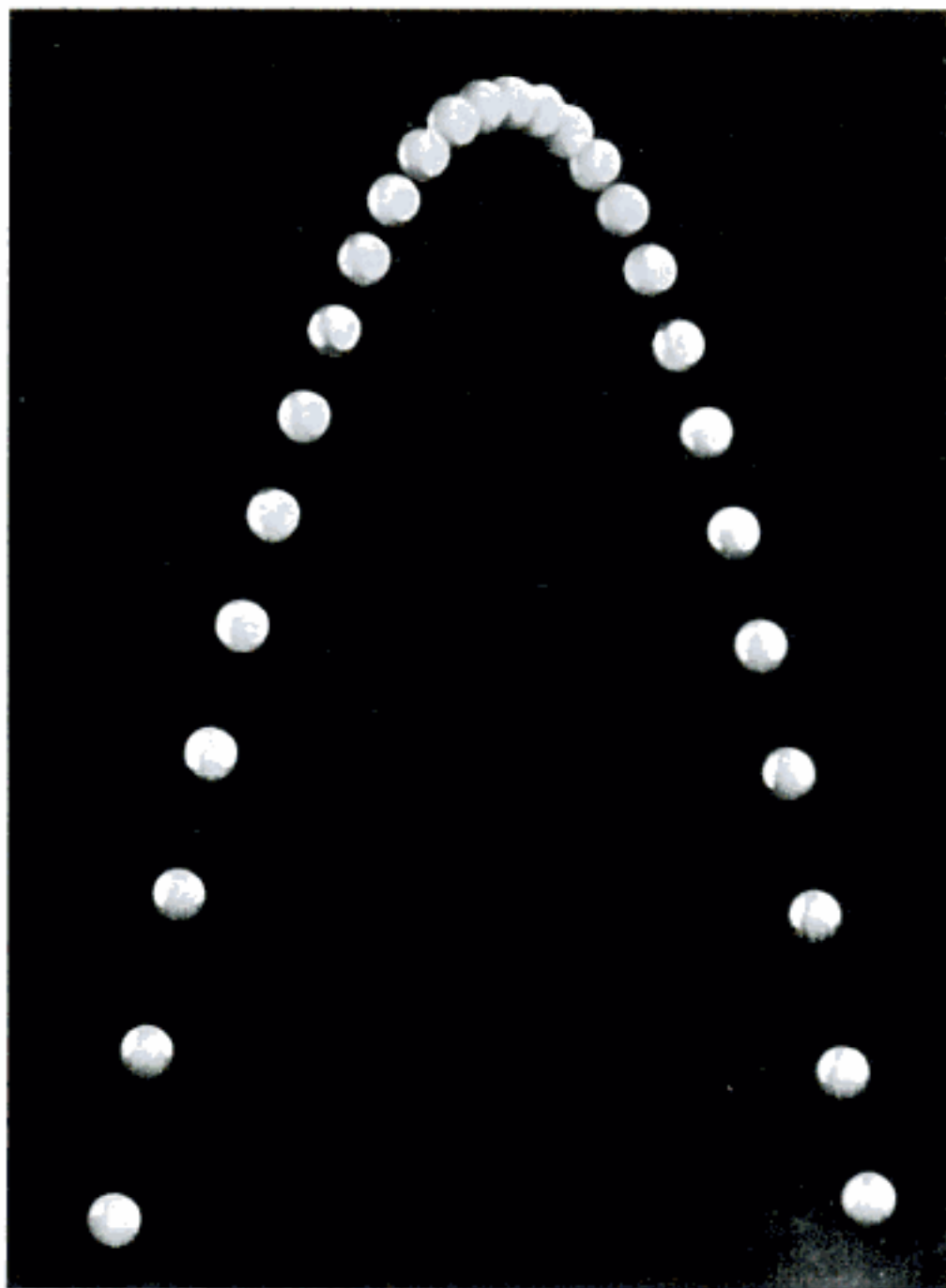


FIGURA 4.6
Fotografía de flash múltiple de
una pelota lanzada al aire.
(Tomada de Física PSSC, 3.^a edición,
Editorial Reverté, S. A., Barcelona.)

La pelota alcanza el punto más alto de 25 pies en 1,25 s. Una vez que la pelota alcanza los 25 pies, empieza a caer. El tiempo que tarda en caer hasta el suelo se halla a partir de la Ec. 4.4 o de la 4.5 con $v_0 = 0$, ya que su velocidad es cero en el punto más alto. Durante esta fase del movimiento su celeridad va aumentando y así $a = +32 \text{ pies/s}^2$.

Despejando t^2 de la Ec. 4.4, obtenemos

$$\begin{aligned} t^2 &= \frac{2d}{a} \\ &= \frac{2 \times 25 \text{ pies}}{32 \text{ pies/s}^2} = 1,56 \text{ s}^2 \end{aligned}$$

de modo que

$$t = \sqrt{1,56 \text{ s}^2} = 1,25 \text{ s}$$

La pelota cae al suelo en el mismo tiempo que tardó en subir, por consiguiente el tiempo total en el aire es $2t = 2,5 \text{ s}$. El módulo de su celeridad cuando alcanza el suelo viene dado por la Ec. 4.3 con $v_0 = 0$. El resultado es

$$\begin{aligned} v &= 0 + 32 \text{ pies/s}^2 \times 1,25 \text{ s} \\ &= 40 \text{ pies/s} \end{aligned}$$

Vuelve, pues, al suelo con la misma celeridad con que fue lanzada. Sin embargo, su velocidad no es la misma, porque inicialmente su velocidad tenía un módulo de 40 pies/s y estaba dirigida hacia arriba, mientras que al final tiene el mismo módulo pero está dirigida hacia abajo. La Fig. 4.6 muestra que a una distancia cualquiera por debajo del punto más alto, la celeridad de la pelota es la misma, tanto para el movimiento hacia arriba como para el movimiento hacia abajo.

Movimiento circular uniforme

El *movimiento circular uniforme* es un movimiento en una circunferencia de radio R con celeridad constante v . Es otro caso especial de movimiento acelerado que necesita ser mencionado. La aceleración en este caso se debe al cambio en la dirección del movimiento más que al cambio del módulo de celeridad. Esta aceleración se llama *centrípeta*, porque en cualquier instante va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Así, mientras se mueve el objeto, cambia la dirección de la aceleración, tal como se muestra en la figura 4.7. El módulo de esta aceleración está relacionado con el módulo de la celeridad v y el radio R según

$$a = \frac{v^2}{R}$$

Obsérvese que v^2/R tiene la dimensión correcta de la aceleración:

$$\left[\frac{v^2}{R} \right] = \frac{[l/t]^2}{[l]} = \left[\frac{l}{t^2} \right]$$

La distancia recorrida (medida alrededor de la circunferencia), viene dada por la Ec. 4.1, puesto que la celeridad es constante.

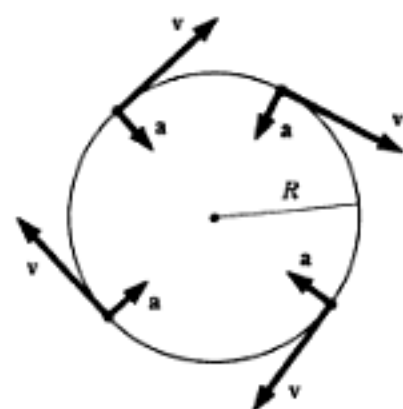


FIGURA 4.7
Aceleración centrípeta a y velocidad v de un objeto en movimiento circular uniforme.

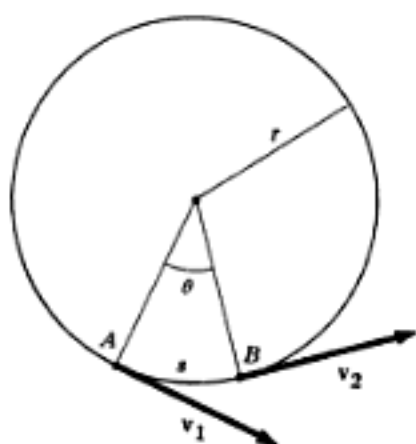


FIGURA 4.8

Un objeto que se mueve con celeridad constante v en un círculo de radio r . A cada instante, la velocidad v es tangente al círculo.

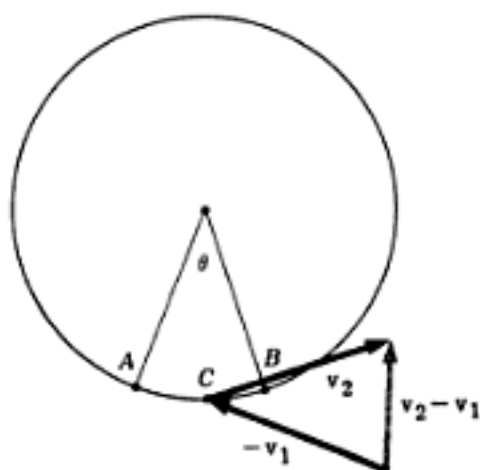


FIGURA 4.9

Los vectores $-v_1$ y v_2 dibujados en un punto común intermedio entre A y B.

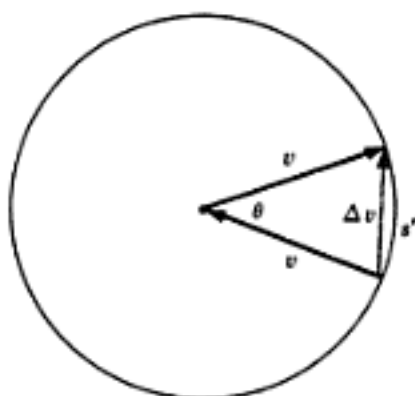


FIGURA 4.10

Δv es la cuerda de un arco que subtiende un ángulo θ en un círculo de radio v .

OBSERVACIÓN. Es instructivo deducir la Ec. 4.6 a partir de la definición de aceleración dada por la Ec. 4.2. Consideremos para ello un objeto que se mueve con celeridad constante v sobre un círculo de radio r (Fig. 4.8). En el instante t_1 , el objeto se halla en el punto A del círculo. La velocidad v_1 del objeto en el instante t_1 es tangente al círculo en el punto A. En el instante posterior t_2 , el objeto está en el punto B, habiendo recorrido un ángulo θ . La velocidad v_2 en este instante es tangente al círculo en B. Supondremos que $t_2 - t_1$ es suficientemente pequeño para que la ecuación 4.2 pueda utilizarse para calcular la aceleración instantánea.

Como el objeto se está moviendo a celeridad constante v , el intervalo de tiempo $\Delta t = t_2 - t_1$ se relaciona con la distancia s recorrida a lo largo del círculo por la ecuación

$$\Delta t = \frac{s}{v}$$

Pero si θ se expresa en radianes, tenemos (Apéndice III)

$$s = r\theta$$

y por lo tanto

$$\Delta t = \frac{r\theta}{v}$$

Para hallar $\Delta v = v_2 - v_1$ observamos que los vectores velocidad son perpendiculares a los dos radios que forman los lados de θ , de modo que (por el teorema 3 del Apéndice III) el ángulo entre v_1 y v_2 es también θ . En la Fig. 4.9 el vector v_1 se reemplaza por $-v_1$, y tanto éste como v_2 se desplazan al punto C intermedio entre A y B para efectuar la suma de dichos vectores. La suma de v_2 y $-v_1$ es, claro está, $v_2 - v_1$, y según la Fig. 4.9 es evidente que esta suma está en la dirección de la línea que va desde C hasta el centro del círculo. (Como sólo estamos interesados en el caso en que θ sea muy pequeño, los tres puntos A, B y C prácticamente coinciden.)

La Fig. 4.10 muestra que Δv , el módulo de Δv , es la cuerda de un círculo de radio v que subtiende el ángulo θ . Si θ es muy pequeño, la longitud de la cuerda es aproximadamente igual a la longitud del arco s' , de modo que

$$\Delta v = s' = v\theta$$

Así, por la ecuación 4.2, el módulo de la aceleración vale

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v\theta}{r\theta/v} = \frac{v^2}{r}$$

Este resultado no depende de θ en tanto que θ sea tan pequeño que la cuerda en la Fig. 4.10 sea igual a la longitud del arco. Sólo en este caso la ecuación 4.2 da la aceleración instantánea. Por lo tanto, la Ec. 4.6 da exactamente el valor de la aceleración. Ya hemos demostrado que, en estas mismas condiciones, la aceleración se dirige, en cada momento, desde la posición del objeto hacia el centro del círculo.

Movimiento armónico simple

Este es el movimiento oscilatorio con que un objeto vibra de un lado a otro en las proximidades de una posición central de equilibrio. Si se considera que el objeto se mueve sobre el eje x , con su posición de equilibrio en $x = 0$, entonces su posición x en cada instante t viene dada por

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{\tau}t\right) \quad 4.7$$

donde A y τ son constantes que reciben el nombre de *amplitud* y *período*, respectivamente.

En el instante $t = 0$ el objeto se encuentra en $x = 0$, pero cuando t aumenta lo mismo ocurre con x . El argumento del seno se expresa en radianes (Apéndice III), de modo que cuando $t = (\frac{1}{4})\tau$ la posición es

$$x = A \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\tau} \frac{1}{4}\tau\right) = A \operatorname{sen}\frac{\pi}{2} = A$$

ya que $\pi/2$ es el equivalente en radianes de 90° . El valor máximo del seno es 1, por lo cual la amplitud A es la máxima distancia que el objeto se aparta de su posición de equilibrio. Cuando t sigue creciendo, x disminuye hasta que cuando $t = (\frac{1}{2})\tau$ el objeto vuelve a estar en $x = 0$. Cuando t sigue aumentando, el objeto se mueve a lo largo del eje negativo hasta que cuando $t = (\frac{3}{4})\tau$ éste se encuentra en

$$x = A \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\tau} \frac{3}{4}\tau\right) = A \operatorname{sen}\frac{3}{2}\pi = -A$$

Esta es la posición extrema negativa del objeto. Cuando $t = \tau$ el objeto vuelve a encontrarse en el origen y a partir de aquí el movimiento se repite. Un *ciclo* es una oscilación completa de la posición desde O a A , a O , a $-A$ y de nuevo a O , y el período τ es el tiempo necesario para completar un ciclo. La variación de la posición durante un período y medio se muestra en la Fig. 4.11a.

La velocidad y la aceleración del objeto en el tiempo t vienen dadas por

$$v = \frac{2\pi A}{\tau} \cos\left(\frac{2\pi}{\tau} t\right) \quad 4.8$$

y

$$a = -\left(\frac{2\pi}{\tau}\right)^2 A \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{\tau} t\right) \quad 4.9$$

Estas ecuaciones muestran que la celeridad y la aceleración del objeto también oscilan con el mismo período τ . Ello se muestra en la Fig. 4.11b.

El movimiento armónico simple es una forma frecuente de oscilación que se presenta en muchos sistemas vibrantes, como por ejemplo un péndulo o un peso suspendido de un muelle. Discutiremos más a fondo esto en el Apart. 5.4.

Ejemplo 2. Un peso colgado de un muelle se lleva 5 cm por debajo de su posición de equilibrio y se suelta. El período de la oscilación resultante es 1,5 s. ¿Cuál es la velocidad máxima del peso y dónde se produce ésta?

La celeridad en un instante cualquiera viene dada por la Ec. 4.8. La celeridad máxima se produce cuando el coseno vale 1, por lo cual

$$v_{\max} = \frac{2\pi A}{T} = \frac{(2\pi)(5 \text{ cm})}{1,5 \text{ s}} = 20,9 \text{ cm/s}$$

Cuando el coseno vale 1, el seno vale 0, de modo que la posición donde la celeridad es máxima es $x = 0$. Ello puede observarse también en la Fig. 4.11.

nitudes de la mecánica se pueden escribir en función de ellas.* Por ejemplo, de la Ec. 4.10 se ve que la dimensión de la fuerza es

$$\begin{aligned}[f] &= [m][a] \\ &= [m]\left[\frac{l}{t^2}\right] \\ &= \left[\frac{ml}{t^2}\right]\end{aligned}$$

Es útil tener un sistema de unidades coherente en el que se adopten unidades estándar para la longitud, la masa y el tiempo. Estas unidades se usan entonces en todos los cálculos. Por ejemplo, si la unidad de longitud es el pie, todas las longitudes se miden en pies (mejor que en pulgadas, millas, metros, etc.), todas las áreas se miden en pies cuadrados (mejor que en acres, pulgadas cuadradas, etc.) y todos los volúmenes se miden en pies cúbicos (no en galones, litros, toneles, etcétera). En un sistema coherente, la unidad de fuerza se expresa en función de las unidades fundamentales. Desgraciadamente hay varios sistemas diferentes que hay que conocer. Aquí se describen tres de los más importantes.

SI

En el *Sistema Internacional (SI) de Unidades* recomendado por la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas de 1960, la unidad de longitud es el *metro*, la unidad de masa es el *kilogramo* y la unidad de tiempo es el *segundo*. Un kilogramo es una unidad de masa igual a la masa de un cilindro particular de una aleación de platino-iridio que se conserva en un sótano en Sèvres, Francia. En el sistema SI la unidad de velocidad es metros por segundo, la unidad de aceleración es metros por segundo por segundo y la unidad de fuerza es kilogramo-metros por segundo por segundo ($\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$).

Definición. La unidad SI de fuerza se llama *newton* (N). Por la Ec. 4.10 se ve que una fuerza de un newton hace que una masa de un kilogramo tenga una aceleración de un metro por segundo por segundo. La aceleración debida a la gravedad en unidades SI es aproximadamente

$$\begin{aligned}F_g &= mg = 1 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2 \\ &= 9,8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}^2 = 9,8 \text{ N}\end{aligned}$$

El sistema SI es el principal sistema de unidades usado en el resto del libro. Es de esperar que el sistema SI reemplazará finalmente a los restantes, de modo que sólo haya un único sistema internacional

* Más adelante se introducirán otras dos dimensiones fundamentales al tratar de la temperatura y la carga eléctrica.

de unidades. Por el momento, sin embargo, en muchos campos específicos se emplean las unidades propias. En este libro cada nueva magnitud se expresa primeramente en unidades SI y se introducen más tarde las unidades usadas corrientemente en la literatura científica.

Sistema cgs

En este sistema la unidad de longitud es el *centímetro*, la unidad de masa es el *gramo* y la unidad de tiempo es el *segundo*. Los símbolos de estas unidades son cm, g, y s, respectivamente; de ahí el nombre cgs. Este sistema, igual que el sistema SI, se basa en el sistema métrico. El centímetro y el gramo están relacionados con el metro y el kilogramo por

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m} \quad \text{y} \quad 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$$

En el sistema cgs la unidad de velocidad es centímetros por segundo, la unidad de aceleración es centímetros por segundo por segundo.

Definición. La unidad cgs de fuerza se llama *dina* (dyn). Por la Ec. 4.10 se ve que la fuerza de una dina hace que la masa de un gramo tenga la aceleración de un centímetro por segundo por segundo.

La conversión entre unidades SI y cgs es relativamente fácil. Por ejemplo, usando las relaciones básicas

$$1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g} \quad \text{y} \quad 1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} 1 \text{ N} &= 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \\ &= 10^3 \text{ g} \times 10^2 \text{ cm/s}^2 \\ &= 10^5 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 = 10^5 \text{ dinas} \end{aligned}$$

OBSERVACIONES. (1) Los símbolos *m* para masa y *g* para aceleración debida a la gravedad, se distinguen fácilmente en los caracteres de imprenta de los símbolos *m* para metro y *g* para gramo. Para no confundir estos símbolos a la hora de tomar notas, el alumno debería acostumbrarse a subrayar los símbolos que representan la masa y la aceleración debida a la gravedad: m y g. (2) Las unidades de volumen en los sistemas SI y cgs son metros cúbicos y centímetros cúbicos respectivamente. Una unidad estrechamente relacionada y que se usa frecuentemente es el *litro* (l), que equivale a 1000,027 cm³. Sin embargo, para nosotros es suficiente tomar 1 l como 10³ cm³ = 10⁻³ m³ y tomar 1 mililitro (1 ml = 10⁻³ l) como 1 cm³.

Sistema Inglés

En este sistema se toma como unidad fundamental la fuerza en vez de la masa. La unidad de fuerza es la *libra* (lb), la unidad de longitud es el *pie* (pie) y la unidad de tiempo es el *segundo* (s).

En el sistema inglés, la unidad de velocidad es pies por segundo, y la unidad de aceleración es pies por segundo por segundo.

Definición. La unidad de masa del sistema inglés se llama *slug*. Por la Ec. 4.10, ésta es la masa que adquiere una aceleración de un pie por segundo por segundo cuando se le aplica una fuerza de una libra. Las unidades del slug son $\text{lb} \cdot \text{s}^2/\text{pie}$.

La fuerza de la gravedad ejercida sobre 1 slug es

$$\begin{aligned} F_g &= mg = 1 \text{ slug} \times 32 \text{ pies/s}^2 \\ &= 32 \text{ slug-pies/s}^2 = 32 \text{ lb} \end{aligned}$$

Así, un objeto que pesa unas 32 lb tiene una masa de 1 slug.

La conversión entre slugs y kilogramos es

$$1 \text{ slug} = 14,594 \text{ kg}$$

y la conversión entre libras y newtons es

$$1 \text{ lb} = 4,4485 \text{ N}$$

OBSERVACIÓN. A veces el kilogramo y el gramo se usan como unidades de fuerza en los trabajos de laboratorio. Un kilogramo fuerza o kilopondio (kp), es la fuerza de la gravedad ejercida sobre una masa de un kilogramo. Como la magnitud de esta fuerza depende del valor de g , se hace uso del valor estándar $9,80665 \text{ m/s}^2$ cuando hace falta mucha precisión. Así, la conversión de kilogramo fuerza a newtons es

$$\begin{aligned} 1 \text{ kg}_f &= 1 \text{ kg} \times 9,80665 \text{ m/s}^2 \\ &= 9,80665 \text{ N} \end{aligned}$$

4.5. EJEMPLOS EN LOS QUE ENTRA LA SEGUNDA LEY DE NEWTON DEL MOVIMIENTO

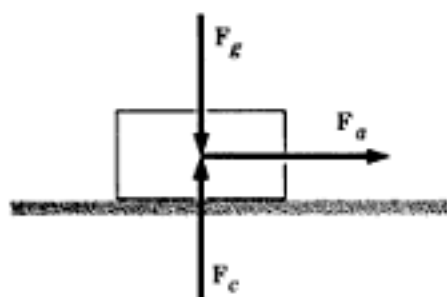


FIGURA 4.12
Fuerza horizontal constante F_a aplicada a un bloque situado sobre una superficie horizontal.

La variedad de problemas que pueden resolverse utilizando la segunda ley de Newton es sorprendentemente amplia. De hecho, todos los problemas de la dinámica pueden resolverse mediante su uso, a pesar de que a menudo se necesitan para ello técnicas matemáticas avanzadas. A continuación se da una serie de ejemplos de problemas para mostrar la variedad de problemas dinámicos que pueden resolverse con sólo álgebra elemental.

Ejemplo 1. Una fuerza horizontal constante F_a de 150 N se aplica a un bloque de 60 kg que está inicialmente en reposo sobre una superficie sin rozamiento (Fig. 4.12). Después de tres segundos, ¿cuánto vale su velocidad, y qué distancia ha recorrido?

La fuerza de la gravedad F_g y la fuerza de contacto F_c actúan también sobre el bloque, de manera que la fuerza total F ejercida sobre él es

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_c + \mathbf{F}_a$$

Pero $F_g + F_c = 0$, puesto que el bloque no se mueve en dirección vertical. Por lo tanto F_a es la fuerza total F ejercida sobre el bloque, de modo que el bloque se acelera en la dirección de F_a . Como el módulo de F es 150 N, la aceleración del bloque, según la Ec. 4.10 resulta ser

$$a = \frac{F}{m} = \frac{150 \text{ N}}{60 \text{ kg}} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

Sabemos que a estará en la unidad SI de aceleración porque la fuerza y la masa están en las propias unidades SI. Esto ilustra la ventaja de emplear un sistema de unidades coherente.

La velocidad y posición del bloque se calculan usando las Ecs. 4.3 y 4.5. Inicialmente, o sea en el instante $t = 0$, el bloque estaba en reposo, de modo que $v_0 = 0$. Después en el instante $t = 3 \text{ s}$ su velocidad es

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ &= 0 + 2,5 \text{ m/s}^2 \times 3 \text{ s} = 7,5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

y la distancia que ha recorrido es

$$\begin{aligned} d &= v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \\ &= 0 + 0,5 \times 2,5 \text{ m/s}^2 \times (3 \text{ s})^2 \\ &= 11,25 \text{ m} \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Una variación interesante de este último problema es calcular la fuerza sobre un objeto, dadas sus velocidades inicial y final. Consideremos para ello una esquiadora acuática de 45 kg (Fig. 4.13) que parte del reposo en el agua y es acelerada hasta una velocidad de 10 m/s (22,4 mi/h), en 2 s. ¿Cuál es la fuerza total sobre la esquiadora durante el período de aceleración?

Tenemos $v_0 = 0$, $v = 10 \text{ m/s}$ y $t = 2 \text{ s}$. Poniendo estos datos en la ecuación 4.3, encontramos que

$$10 \text{ m/s} = 0 + a \times 2 \text{ s}$$

o sea

$$a = \frac{10 \text{ m/s}}{2 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}^2$$

De acuerdo con la Ec. 4.10, el módulo de la fuerza total F ejercida sobre la esquiadora es entonces,

$$F = ma = 45 \text{ kg} \times 5 \text{ m/s}^2 = 225 \text{ N}$$

De nuevo, sabemos que F está en newtons porque tanto m como a están en unidades SI. La fuerza total F es igual a la suma de la fuerza F_a ejercida por la cuerda de remolque y la fuerza de rozamiento F_f ejercida por el agua. Como F_f es de sentido contrario al de F_a , el módulo de la fuerza total F es igual a la diferencia de los valores de F_a y F_f (Apart. 2.3):

$$F = F_a - F_f$$

Por ejemplo, si F_f vale 75 N, F_a ha de ser de 300 N. Esta es la fuerza ejercida sobre los brazos de la esquiadora. Por ser tan grande, los principiantes tienen dificultad para sujetarse a la cuerda de arrastre mientras van tomando aceleración.

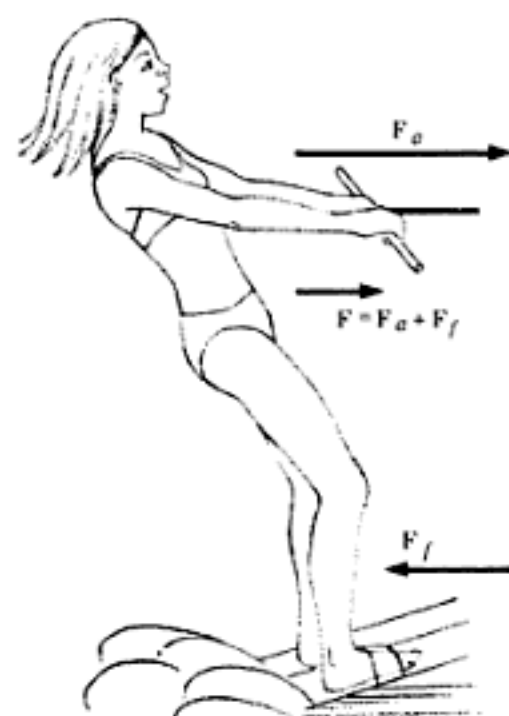


FIGURA 4.13
Fuerzas sobre una esquiadora acuática.

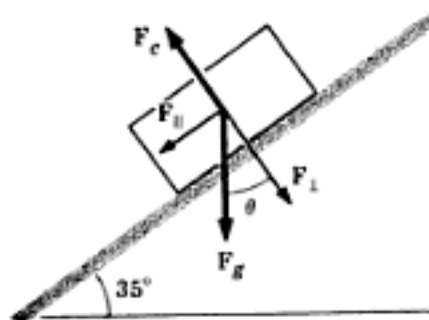


FIGURA 4.14
Bloque sobre una superficie inclinada.

Ejemplo 3. ¿Cuál es la aceleración de un bloque de 5 kg que resbala hacia abajo sin rozamiento por una superficie que forma un ángulo de 35° con la horizontal (Fig. 4.14)?

El módulo de la fuerza de la gravedad F_g ejercida sobre el bloque es

$$F_g = mg = 5 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2 = 49 \text{ N}$$

y F_g está dirigida verticalmente hacia abajo. El ángulo θ entre F_g y una línea perpendicular a la superficie inclinada, es igual a 35° , el ángulo del plano, porque los lados correspondientes de estos dos ángulos son perpendiculares entre sí (Apéndice III). Por lo tanto, los módulos de las componentes de F_g , paralela y perpendicular a la superficie inclinada, son

$$F_{\perp} = F_g \cos 35^\circ = 49 \text{ N} \times 0,82 = 40 \text{ N}$$

$$F_{||} = F_g \sin 35^\circ = 49 \text{ N} \times 0,57 = 28 \text{ N}$$

Como el bloque no se mueve perpendicularmente a la superficie inclinada, la suma de $F_{\perp}$ y la fuerza de contacto F_c es cero, de modo que $F_{||}$ es la fuerza total ejercida sobre el bloque. Entonces la aceleración es

$$a = \frac{F_{||}}{m} = \frac{28 \text{ N}}{5 \text{ kg}} = 5,6 \text{ m/s}^2$$

Esta es menor que g en el factor $\sin 35^\circ = F_{||}/F_g$.

OBSERVACIÓN. Galileo no pudo estudiar con detalle la aceleración de objetos que caen libremente, porque su aceleración es demasiado grande. En cambio estudió el movimiento de objetos que se deslizan por un plano inclinado. Haciendo el ángulo de inclinación muy pequeño, redujo la aceleración lo suficiente como para poderla estudiar con los pocos medios que tenía a su alcance.

Ejemplo 4. ¿Cuál es la aceleración del bloque del ejemplo 3 si el coeficiente de rozamiento cinético entre dicho bloque y la superficie vale $\mu_k = 0,3$?

Si el plano inclinado posee rozamiento, existirá una fuerza F_f paralela al plano y de sentido opuesto al del movimiento. Para un objeto en movimiento, el módulo de F_f está relacionado con el coeficiente de rozamiento cinético μ_k (Apart. 2.2.) por

$$F_f = \mu_k F_c$$

Ahora bien $F_c = F_{\perp}$, por lo tanto, si $\mu_k = 0,3$, la fuerza de rozamiento es

$$F_f = 0,3 \times 40 \text{ N} = 12 \text{ N}$$

La fuerza total ejercida sobre el bloque es entonces

$$F = F_{||} - F_f = 28 \text{ N} - 12 \text{ N} = 16 \text{ N}$$

porque ahora la aceleración del bloque es solamente

$$a = \frac{F}{m} = \frac{16 \text{ N}}{5 \text{ kg}} = 3,2 \text{ m/s}^2$$

$$d = 2\pi R_e = 6,28 \times 6,4 \times 10^6 \text{ m} \\ = 40 \times 10^6 \text{ m}$$

Entonces el período, según la Ec. 4.1, resulta ser

$$\tau = \frac{d}{v} = \frac{40 \times 10^6 \text{ m}}{7,9 \times 10^3 \text{ m/s}} = 5,1 \times 10^3 \text{ s}$$

o sea, unos 85 min. El período de un satélite de órbita baja es realmente de unos 90 min, valor éste muy conocido desde el comienzo de la era espacial. Nuestro cálculo da un valor ligeramente más bajo porque omitió la altura del satélite por encima de la superficie de la Tierra.

Ejemplo 7. ¿Cuál es la fuerza en cada posición x de un objeto de masa m que está realizando un movimiento armónico simple?

Por las Ecs. 4.9 y 4.10 obtenemos la fuerza en cada instante t :

$$F = ma = -m \left(\frac{2\pi}{\tau} \right)^2 A \text{sen} \left(\frac{2\pi}{\tau} t \right)$$

Para eliminar t en favor de x utilizamos la Ec. 4.7, que muestra que

$$\text{sen} \left(\frac{2\pi}{\tau} t \right) = \frac{x}{A}$$

y por lo tanto

$$F = -m \left(\frac{2\pi}{\tau} \right)^2 A \frac{x}{A} = -m \left(\frac{2\pi}{\tau} \right)^2 x$$

Así, la fuerza es simplemente proporcional a x . El signo menos indica que cuando x es positivo, la fuerza se dirige hacia el eje negativo, y cuando x es negativo, la fuerza se dirige hacia el eje positivo. La fuerza siempre tiende a devolver el objeto a su posición de equilibrio. Este tipo de fuerza se discutirá más ampliamente en el Apartado 5.4.

PROBLEMAS

- Un objeto que se mueve a velocidad constante recorre una distancia de 20 m en 4 s.
 - ¿Cuál es la celeridad del objeto?
 - ¿Qué distancia recorrerá en 9 s?
 - ¿Cuánto tarda en recorrer 75 m?
 Resp. (a) 5 m/s; (b) 45 m; (c) 15 s.

- Un satélite terrestre que se mueve a celeridad constante recorre 810 km en 3 min.
 - ¿Cuál es la celeridad del satélite?
 - ¿Qué distancia recorrerá en 1 h?
 - ¿Cuánto tardará en completar una órbita alrededor de la Tierra si la circunferencia de la órbita es $1,26 \times 10^5$ km?
- La estrella más cercana está a unos

4×10^{16} m de distancia. ¿A qué velocidad tendría que ir un cohete espacial para alcanzar esta estrella en 10 años?

Resp. $1,27 \times 10^8$ km/s.

4. Una abeja se marcha de una estación experimental a las 15 h y 15 min y vuelve a las 15 h 22 min. Se sabe que la colmena está a 875 m de la estación. ¿Cuál es la celeridad mínima de vuelo de la abeja?
5. La Fig. 4.18 es un gráfico de la distancia en función del tiempo para un objeto que se mueve con celeridad constante. (a) ¿Qué distancia recorrió el objeto entre $t = 2$ s y $t = 5$ s? (b) ¿Cuál es la celeridad del objeto?

Resp. (a) 22,5 m; (b) 7,5 m/s.

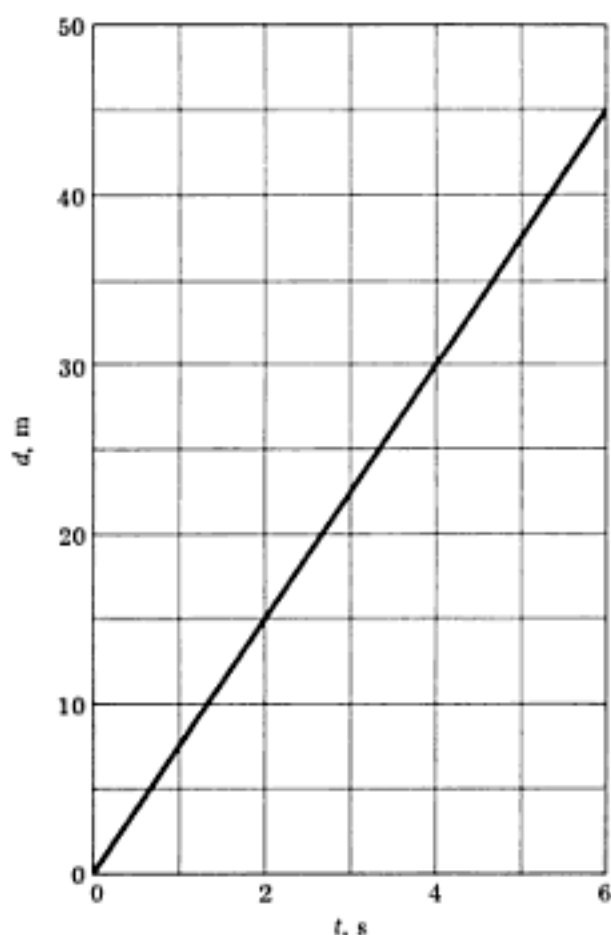


FIGURA 4.18. Problema 5.

6. Dibuje un gráfico de la distancia en función del tiempo para un objeto que se mueve a una celeridad constante de 12 m/s. Supóngase que $d = 0$ cuando $t = 0$.
7. Un coche se desplaza con movimiento acelerado desde el reposo hasta 60 mi/h en 11 s. (a) ¿Cuál es su aceleración durante este período? (b) ¿Qué distancia recorre durante el período de aceleración?
- Resp.* (a) 8,0 pies/s²; (b) 484 pies.

8. (a) ¿Cuánto tarda en descender 40 pies un objeto que parte del reposo? (b) ¿Qué distancia recorrería en un tiempo doble?
9. La Fig. 4.19 es un gráfico de la distancia en función del tiempo de un objeto que se mueve con aceleración constante. (a) ¿Cuál es la velocidad media del objeto en el intervalo entre $t = 0$ y $t = 4$ s? (b) ¿Cuál es la celeridad media del objeto en el intervalo entre $t = 4$ s y $t = 6$ s? (c) ¿Cuál es la aceleración del objeto, suponiendo que parte del reposo en $t = 0$? (d) ¿Cuál es la celeridad del objeto en $t = 4$ s?

Resp. (a) 3 m/s; (b) 7,5 m/s; (c) 1,5 m/s²; (d) 6 m/s.

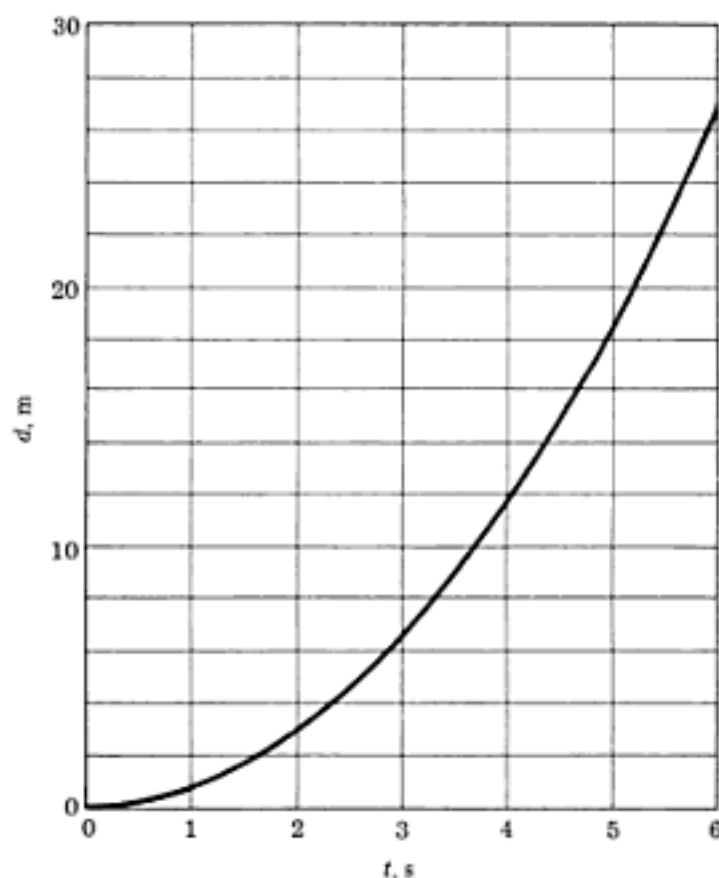


FIGURA 4.19. Problema 9.

10. Represente gráficamente en función del tiempo la distancia que ha recorrido la pelota de la Fig. 4.5. La primera imagen ocurre en $t = 0$, y cada imagen sucesiva ocurre $1/30$ s más tarde. La parte inferior de la primera imagen ($t = 0$) está en la marca cero de la escala, y la parte inferior de la tercera imagen ($t = 2/30$ s) está a unos 2 cm por debajo de la marca cero. La segunda imagen no puede distinguirse de la primera en esta fotografía.

A partir de su gráfica, determine la aceleración del objeto. ¿Cuál espera que sea la aceleración?

11. Dibuje un gráfico de la distancia en función del tiempo para un objeto que se mueve con una aceleración constante de 4 m/s^2 . Suponga que v_0 es cero.
12. En una colisión de frente, un coche que va a 60 mi/h queda parado en $0,1 \text{ s}$. ¿Cuál es la aceleración durante la colisión?
13. Se lanza hacia arriba una bola con una velocidad inicial de 12 m/s . (a) ¿Cuánto tarda la bola en alcanzar el punto más alto? (b) ¿Cuánto sube la bola? (c) ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre el instante en que la bola sale de la mano y vuelve a ella?
Resp. (a) 1,22 s; (b) 7,29 m; (c) 2,44 s.
14. Un saltador de altura ejecuta un salto de $1,2 \text{ m}$. ¿Con qué velocidad salió del suelo? (*Sugerencia: Recuerdese que un objeto tocará el suelo con la misma velocidad que tenía cuando salió de él.*)
15. Al hacer un salto vertical, un saltamontes extiende sus patas $2,5 \text{ cm}$ en $0,025 \text{ s}$. (a) ¿Cuál es la aceleración del saltamontes mientras extiende las patas? (b) ¿Cuál es la velocidad del saltamontes cuando parte del suelo, o sea, en el instante que sus patas están completamente extendidas? (c) ¿A qué altura se eleva el saltamontes?
Resp. (a) 80 m/s^2 ; (b) 2 m/s ; (c) $0,20 \text{ m}$.
16. Una pulga de $0,2 \text{ mg}$ tarda 1 ms (10^{-3} s) en pasar del reposo a su celeridad de despegue, de $1,2 \text{ m/s}$. Durante este intervalo sus patas traseras están en contacto con el suelo (Fig. 4.20). (a) ¿Cuál es la aceleración de la pulga durante el período de despegue? (b) ¿Cuál es la fuerza sobre la pulga durante este intervalo? (c) Después del

despegue, la pulga alcanza una altura determinada por la celeridad de despegue. ¿Qué altura alcanzará la pulga?

17. (a) ¿Cuál es la celeridad de un punto del borde exterior de un disco de diámetro 12 pulgadas ($30,5 \text{ cm}$), que gira a $33 \frac{1}{3} \text{ rpm}$ (revoluciones por minuto)? (b) ¿Cuál es la aceleración centrípeta de un punto de dicho borde exterior?
Resp. (a) $0,532 \text{ m/s}$; (b) $1,86 \text{ m/s}^2$.
18. Una centrifugadora de $0,20 \text{ m}$ de diámetro gira a 5000 rpm (revoluciones por minuto). (a) ¿Cuál es la celeridad de un punto del borde exterior de la centrifugadora? (b) ¿Cuál es la aceleración centrípeta del punto en cuestión?
19. La Luna recorre una órbita aproximadamente circular de $3,8 \times 10^8 \text{ m}$ de radio alrededor de la Tierra, completando una revolución cada $27,3 \text{ días}$. ¿Cuánto valen: (a) la velocidad orbital, y (b) la aceleración centrípeta de la Luna?
Resp. (a) $1,01 \times 10^3 \text{ m/s}$; (b) $2,68 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$.

OSERVACION. La aceleración de la Luna está producida por la atracción gravitatoria de la Tierra sobre la Luna. El cálculo del Prob. 19 fue realizado por primera vez por Newton para hallar cuánto disminuye la gravedad con la distancia a la Tierra (Apart. 5.3).

20. Calcular la celeridad y la aceleración centrípeta de la Tierra en su rotación alrededor del Sol cada 365 días . Utilizar el Apéndice VII para hallar los datos necesarios.
21. La Fig. 4.21 es una gráfica de la posición x en función del tiempo t de un objeto que realiza un movimiento armónico simple. (a) ¿Cuáles son la amplitud y el período de la oscilación? (b) ¿Cuáles son la celeridad y la aceleración máximas del objeto?



FIGURA 4.20
Problema 16. Salto de una pulga. Fotografías tomadas a intervalos de $0,57 \text{ ms}$. (*Cortesía de M. Rothschild y K. Parker.*)

(c) ¿Dónde está el objeto cuando tiene la máxima aceleración positiva?

Resp. (a) 0,5 m, 3,5 s; (b) 0,898 m/s, 1,61 m/s; (c) -0,5 m.

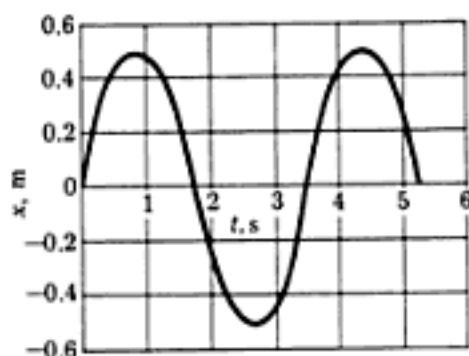


FIGURA 4.21. Problema 21.

22. (a) Escribir las ecuaciones para la posición, celeridad y aceleración de un objeto que realiza un movimiento armónico simple con período 5 s y amplitud 0,03 m. (b) Representar gráficamente la posición x en función del tiempo t para dicho objeto.
23. La posición (en metros) de un objeto que realiza un movimiento armónico simple viene dada por $x = 0,25 \sin 5t$. (a) ¿Cuánto valen la amplitud y el período de la oscilación? (b) ¿Cuáles son la celeridad y la aceleración máximas del objeto? (c) ¿Cuáles son la posición, celeridad y aceleración del objeto en el instante $t = 0,15$ s?
24. Un objeto que parte del reposo recorre una distancia A en un tiempo $(1/4)\tau$ con aceleración constante. Comparar su aceleración con la aceleración máxima de un objeto en movimiento armónico simple con amplitud A y período τ .
25. Un muelle ejerce una fuerza $F = -kx$ sobre un objeto unido a él, donde x es la distancia que se estira o comprime el muelle y k es una constante característica del mismo. Demostrar que una masa unida a un muelle describe un movimiento armónico simple con período

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

(Sugerencia: Aprovechar el resultado del ejemplo 7 de la sección 4.5.)

26. (a) ¿Cuál es el peso en libras de 1 kg. (b) ¿Cuál es la masa en kg de un peso de 1 lb?
27. La aceleración debida a la gravedad sobre la Luna es $g = 1,63 \text{ m/s}^2$. ¿Cuál es el peso

en (a) newtons y (b) libras de una masa de 1 kg sobre la Luna? (c) ¿Cuál es el peso en la Luna de un hombre que pesa 180 lb en la Tierra?

Resp. (a) 1,63 N; (b) 0,367 lb; (c) 29,9 lb.

28. ¿Cuál es la masa en kilogramos de un objeto que pesa 65 lb en la Luna? (Véase el problema 27.)
29. Una fuerza de 15 N es la única fuerza que actúa sobre una masa de 4 kg. (a) ¿Cuál es la aceleración de la masa? (b) Si la celeridad de la masa es cero en $t = 0$, ¿cuál es su celeridad en $t = 10$ s? (c) ¿Qué distancia recorrió la masa en los 10 segundos?
30. Un coche de 2000 lb se somete a una aceleración desde el reposo hasta 60 mi/h en 12 s. (a) ¿Cuál es la fuerza total ejercida sobre el coche durante esta aceleración? (b) ¿Qué recorrido efectúa el coche durante el período de aceleración? (Sugerencia: Convierta los datos en unidades inglesas.)
31. El cohete Saturno V pesa $6,1 \times 10^6$ lb justo antes de despegar. Durante el despegue, el motor del cohete produce un empuje de $7,5 \times 10^6$ lb. Esto quiere decir que se ejerce sobre el cohete una fuerza hacia arriba de este módulo. (a) ¿Cuál es la aceleración del cohete durante el despegue? (Hay que recordar que el empuje no es la única fuerza que actúa sobre el cohete.) (b) Si esta aceleración permanece constante, ¿cuál es la velocidad del cohete después de 60 s?
32. En un coche de 1000 kg que va a 25 m/s se da un frenazo de repente. Las ruedas quedan bloqueadas y el coche patina durante 5 s hasta detenerse. (a) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento ejercida sobre el coche mientras va patinando? (b) ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético μ_k entre los neumáticos y la carretera? (c) ¿Qué distancia recorre el coche mientras va patinando hasta detenerse?
33. Un bloque de 3 kg sobre una superficie horizontal es acelerado a lo largo de la superficie por una fuerza de 10 N aplicada a 40° de la horizontal (Fig. 4.22). Hallar los módulos de las componentes (a) paralela y (b) perpendicular de la fuerza aplicada. (c) ¿Cuál es el módulo de la fuerza de contacto que actúa sobre el bloque?

(d) El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,25. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento ejercida sobre el bloque? (e) ¿Cuál es la aceleración del bloque?

Resp. (a) 7,66 N; (b) 6,43 N; (c) 23,0 N; (d) 5,75 N; (e) 0,637 m/s².

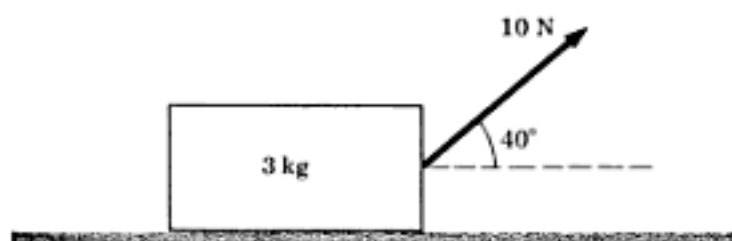


FIGURA 4.22. Problema 33.

34. Un esquiador se desliza por una pendiente con una inclinación de 9° con respecto a la horizontal. (a) Sin tener en cuenta el rozamiento, ¿cuál es la aceleración del esquiador? (b) Si la pendiente tiene 50 m de largo, ¿cuánto tarda el esquiador en alcanzar el punto más bajo? Se supone que está en reposo en la cima. (c) ¿Cuál es su velocidad cuando alcanza el punto más bajo de la pendiente?
35. Un bloque de 5,1 kg está sujeto por una cuerda a un bloque de 7,4 kg, tal como se muestra en la Fig. 4.23. El bloque de 5,1 kg pende libremente, mientras que el de 7,4 kg se apoya sobre una mesa sin rozamiento. Al principio los dos bloques están en reposo, pero cuando el bloque de 5,1 kg cae, arrastra al bloque de 7,4 kg. Como los bloques están unidos, tienen la misma velocidad y aceleración en cualquier momento.

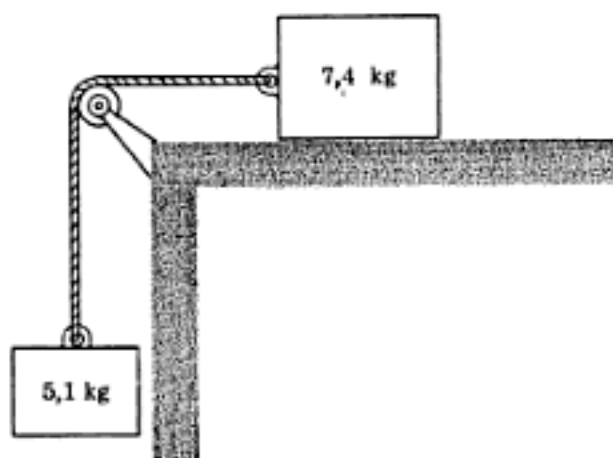


FIGURA 4.23. Problema 35.

Escriba para estas masas ecuaciones semejantes a las Ecs. 4.12 y 4.13. (a) Para hallar la aceleración de las masas, elimine la tensión entre estas ecuaciones. (b) ¿Cuál es la tensión en la cuerda?

Resp. (a) 4 m/s²; (b) 29,6 N.

36. Si las masas m_1 y m_2 de la Fig. 4.15 son 5 y 3 kg, respectivamente, ¿cuál es (a) la aceleración de las masas y (b) la tensión en la cuerda?
37. Un mosquito de masa 0,2 g reposa a 12 cm del centro de un disco que gira a 33 1/3 rpm. (a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza centrípeta sobre el mosquito, es decir, la fuerza dirigida hacia el centro de rotación? (b) Esta fuerza es la fuerza de rozamiento entre el mosquito y el disco. ¿Cuál es el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático entre el mosquito y el disco necesario para evitar que el mosquito resbale hacia el exterior?
- Resp. (a) $2,92 \times 10^{-4}$ N; (b) 0,149.
38. Un coche está corriendo a 25 m/s (56 mi/h) por una curva de radio 120 m. ¿Cuál es el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y la carretera para evitar que el coche derrape?
39. Determine (a) la velocidad y (b) el período de una nave espacial que da vueltas alrededor de la Luna. El radio de la Luna es $1,74 \times 10^6$ m, y la aceleración debida a la gravedad sobre la Luna es 1,63 m/s². (Suponer que la nave espacial está en órbita justo por encima de la superficie lunar.)
- Resp. (a) 1,68 km/s; (b) 106 min.
40. Demostrar que la velocidad máxima v a que un coche puede recorrer una curva de radio r sin derrapar es

$$v = \sqrt{\mu rg}$$

donde μ es el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y la carretera.

41. ¿Cuál es la fuerza máxima que actúa sobre un cuerpo de 0,4 kg que ejecuta un movimiento armónico simple de amplitud 0,3 m y período 7 s?
- Resp. 0,0967 N.
42. Una masa de 2 kg unida a un muelle de constante elástica 8×10^3 N/m describe un movimiento armónico simple con amplitud 0,12 m. (a) ¿Cuál es el período de la oscilación? (b) ¿Cuál es la fuerza máxima sobre la masa? (Ver Prob. 25).

La fuerza de contacto siempre realiza un trabajo nulo sobre un objeto que se desliza a lo largo de una superficie porque, por definición, dicha fuerza es siempre perpendicular a la superficie.

El trabajo gravitatorio es

$$\begin{aligned} W_g &= F_g d \cos 70^\circ = mgd \cos 70^\circ \\ &= (2 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)(3 \text{ m})(0,342) \\ &= 20,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = 20,1 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

donde hemos utilizado la relación $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$.

Las dimensiones del trabajo son $[f \cdot l] = [m^2/t^2]$. En el sistema internacional, la unidad de trabajo es el newton-metro ($\text{N} \cdot \text{m}$), que, debido a su importancia, tiene su propio nombre, el *joule* (J):

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

En el sistema cgs, la unidad de trabajo es la dina-centímetro ($\text{din} \cdot \text{cm}$), o *ergio* (erg)

$$1 \text{ erg} = 1 \text{ din} \cdot \text{cm}$$

Como $1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$ y $1 \text{ N} = 10^5 \text{ din}$, la conversión de joules a ergios es

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = (10^5 \text{ din})(10^2 \text{ cm}) = 10^7 \text{ din} \cdot \text{cm} = 10^7 \text{ erg}$$

En el sistema inglés, la unidad de trabajo es la libra-pie, que es igual a 1,35 J.

Ejemplo 2. Un bloque de 5 kg resbala 0,8 m a lo largo de una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es 0,4. ¿Qué trabajo realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque?

Las tres fuerzas que actúan sobre el bloque son la gravedad F_g , la fuerza de contacto F_c y el rozamiento F_f . En la Fig. 5.3 vemos que F_g y F_c son perpendiculares al desplazamiento d , por lo que $W_g = W_c = 0$. El módulo de F_f es

$$F_f = \mu_k F_c = \mu_k mg = (0,4)(5 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2) = 19,6 \text{ N}$$

Como F_f es de sentido opuesto (antiparalelo) al de d , el ángulo entre ambos es 180° . En consecuencia, el trabajo realizado por F_f es

$$W = F_f d \cos \theta = (19,6 \text{ N})(0,8 \text{ m})(\cos 180^\circ) = -15,7 \text{ J}$$

Como veremos en el ejemplo 4, el signo menos indica que la fuerza F_f actúa de modo que disminuye la velocidad del bloque.

La importancia del concepto de trabajo la da el siguiente teorema.

Teorema Trabajo-Energía. El trabajo total W realizado sobre un objeto que se desplaza desde una posición inicial A a una posición final B es igual al cambio de la energía cinética del objeto

$$W = K_B - K_A \quad 5.3$$

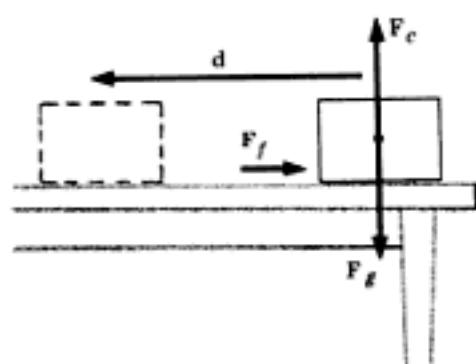


FIGURA 5.3
Un bloque deslizándose sobre una superficie horizontal.

donde, por definición, la energía cinética K de un objeto de masa m que se mueve con velocidad v es

$$K = (\frac{1}{2}) mv^2 \quad 5.4$$

OBSERVACIÓN. Es instructivo demostrar este teorema para el caso especial en que una fuerza constante F actúa sobre un objeto de masa m en la dirección del desplazamiento d del objeto. En este caso, el trabajo realizado es

$$W = Fd$$

y el objeto tiene la aceleración constante

$$a = \frac{F}{m} = \frac{W}{md} \quad 5.5$$

Según la Ec. 4.3, las velocidades inicial y final v_A y v_B están relacionadas con a por

$$v_B = v_A + at \quad 5.6$$

mientras que, según la Ec. 4.5, la distancia d se relaciona con v_A y a por

$$d = v_A t + \frac{1}{2}at^2 \quad 5.7$$

Despejando t de la Ec. 5.6, obtenemos

$$t = \frac{v_B - v_A}{a}$$

e introduciendo este resultado en la Ec. 5.7, se tiene

$$\begin{aligned} d &= v_A \frac{v_B - v_A}{a} + \frac{1}{2}a \left(\frac{v_B - v_A}{a} \right)^2 = \frac{(v_A v_B - v_A^2) + \frac{1}{2}(v_B - v_A)^2}{a} \\ &= \frac{v_A v_B - v_A^2 + \frac{1}{2}v_B^2 - v_A v_B + \frac{1}{2}v_A^2}{a} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{2}v_B^2 - \frac{1}{2}v_A^2 \right) \end{aligned}$$

o bien
$$ad = \frac{1}{2}v_B^2 - \frac{1}{2}v_A^2$$

Pero según la Ec. 5.5, $ad = W/m$, por lo que

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = K_B - K_A$$

Ello prueba el teorema del trabajo-energía para el caso especial considerado. Sin embargo, este teorema tiene una validez general, aun cuando F no sea constante o no paralela al desplazamiento del objeto.

En el sistema SI, la energía cinética tiene las unidades

$$\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

(recordar que $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$). Por lo tanto, las unidades de trabajo y de energía cinética son las mismas, como de hecho ha de ocurrir según la Ec. 5.3.

Ejemplo 3. Si el bloque del ejemplo 1 parte del reposo, ¿cuál es su velocidad tras deslizarse 3 m por el plano inclinado?

Según los cálculos del ejemplo 1 sabemos que el trabajo total realizado sobre el bloque vale

$$W = W_c + W_f = 0 + 20,1 \text{ J} = 20,1 \text{ J}$$

Como el bloque parte del reposo, su celeridad inicial y su energía cinética inicial son nulas. Por lo tanto, según las Ecs. 5.3 y 5.4, tenemos

$$W = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$$

o bien

$$v_B = \sqrt{\frac{2W}{m}} = \sqrt{\frac{2(20,1 \text{ J})}{2 \text{ kg}}} = \sqrt{\frac{20,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2}{1 \text{ kg}}} = 4,48 \text{ m/s}$$

Sabemos que las unidades de la solución han de ser metros por segundo ya que hemos utilizado debidamente el sistema internacional de unidades.

Ejemplo 4. Si el bloque del ejemplo 2 tiene una celeridad inicial de 3 m/s, ¿cuál es su celeridad tras deslizarse 0,8 m a lo largo de la superficie?

La energía cinética inicial del bloque es

$$K_A = \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}(5 \text{ kg})(3 \text{ m/s})^2 = 22,5 \text{ J}$$

y según el ejemplo 2 el trabajo total realizado es

$$W = W_c + W_f + W_r = 0 + 0 + (-15,7 \text{ J}) = -15,7 \text{ J}$$

Por lo tanto, obtenemos de las Ecs. 5.3 y 5.4

$$\frac{1}{2}mv_B^2 = W + \frac{1}{2}mv_A^2 = -15,7 \text{ J} + 22,5 \text{ J} = 6,8 \text{ J}$$

o bien

$$v_B = \sqrt{\frac{2(6,8 \text{ J})}{5 \text{ kg}}} = 1,65 \text{ m/s}$$

El efecto del trabajo negativo es disminuir la energía cinética de un objeto, es decir, irlo frenando.

Carreras de los animales

El análisis de la celeridad de las carreras de los animales proporciona una aplicación interesante del teorema trabajo-energía. Consideremos un animal que corre a celeridad constante v . Una vez que está en movimiento, no se requiere ningún trabajo para mantener su cuerpo en movimiento (sólo una pequeña cantidad a causa de la resistencia del aire). Sin embargo, cuando una pata golpea el suelo se pone en reposo momentáneamente, mientras que el resto del cuerpo del animal continúa moviéndose hacia adelante. Cuando la pata se levanta, adquiere un movimiento acelerado hacia adelante por medio de un grupo de músculos para alcanzar el cuerpo. Cuando la pata rebasa el cuerpo, es retardada por un grupo de músculos antagónicos que la ponen en reposo sobre el suelo otra vez. Uno de estos grupos de músculos ejecuta el trabajo al variar la energía cinética de la pata desde 0 hasta

$1/2 m_i v^2$, mientras que el otro ejecuta un trabajo al hacerla volver desde $1/2 m_i v^2$ a 0. Aquí m_i es la masa de la pata.

OBSERVACION. El principal esfuerzo al correr está en el trabajo requerido para acelerar y desacelerar continuamente las patas. La enorme ventaja de la rueda es que permite la locomoción sin necesidad de mover y parar continuamente.

El trabajo $W = F_m d$ es efectuado por un conjunto de músculos que ejercen una fuerza F_m mientras se contraen una distancia d . A partir del teorema trabajo-energía, tenemos

$$F_m d = \frac{1}{2} m_i v^2$$

o sea

$$v^2 = \frac{2F_m d}{m_i} \quad 5.8$$

Esta expresión da la celeridad del animal en función de la fuerza ejercida por sus músculos, la distancia que estos músculos se contraen, y la masa de su pata. A partir de la Ec. 5.8 podemos determinar cómo la rapidez de un animal depende de su tamaño, o sea cómo la celeridad sigue una escala. El argumento es semejante al dado en el apartado 1.4. Consideramos dos animales de diferente tamaño pero de forma parecida. Si las magnitudes de la Ec. 5.8 se refieren al animal más pequeño, la celeridad del animal más grande viene dada por una ecuación semejante

$$v'^2 = \frac{2F'_m d'}{m'_i} \quad 5.9$$

donde las magnitudes primas se refieren todas ellas al animal más grande. Si el animal más grande tiene un factor de escala L con respecto al animal más pequeño, todas las distancias en el animal más grande son L veces las distancias correspondientes en el animal pequeño, de modo que

$$d' = Ld$$

La fuerza F'_m y la masa m'_i están relacionadas con F_m y m_i por las leyes de escala discutidas en el Apart. 1.4

$$F'_m = L^2 F_m \quad \text{y} \quad m'_i = L^3 m_i$$

Aplicando estas expresiones en la Ec. 5.9, obtenemos

$$\begin{aligned} v'^2 &= \frac{2(L^2 F_m)(Ld)}{L^3 m_i} \\ &= \frac{2F_m d}{m_i} = v^2 \end{aligned}$$

Así, la rapidez del animal más grande es la misma que la del animal pequeño. Aunque este sorprendente resultado sirve rigurosamente sólo para los animales de forma semejante, es aproximadamente cierto para animales de tamaño comprendido entre el conejo y el caballo.

La Ec. 5.8 muestra que un animal especialmente rápido debe tener unas patas extraligeras y unos músculos de la pata extragrandes. Esto

puede lograrse poniendo los músculos de la pata dentro del cuerpo, de modo que no se muevan con las patas. Así, la mayoría de los animales preparados para grandes velocidades, como los pura sangre, los ciervos y los galgos tienen patas extremadamente delgadas.

5.2. ENERGÍA POTENCIAL

Una *fuerza conservativa* es aquella que realiza el mismo trabajo W_{AB} al mover un objeto a lo largo de cualquier camino entre dos puntos determinados, A y B .

La gravedad es un ejemplo de fuerza conservativa, la cual puede demostrarse calculando el trabajo gravitatorio realizado al mover un objeto a lo largo de dos caminos diferentes que unan los mismos puntos inicial y final. Calculemos primero el trabajo gravitatorio realizado al desplazar el objeto de masa m de la Fig. 5.4 desde A hasta B a lo largo del camino ACB .

Cuando el objeto de masa m de la Fig. 5.4 cae verticalmente desde el punto A al punto C , el trabajo realizado sobre él por la fuerza de la gravedad es

$$W_{AC} = F_g h = mgh$$

El signo es positivo porque F_g está dirigida de A a C , es decir, F_g es paralela al desplazamiento h . El trabajo efectuado por la gravedad al mover el objeto horizontalmente de C a B es cero, puesto que F_g es perpendicular al movimiento en este caso. Así

$$W_{CB} = 0$$

por lo que el trabajo total ejecutado sobre el objeto por la gravedad cuando va de A a C y después de C a B es

$$W_{ACB} = W_{AC} + W_{CB} = mgh + 0 = mgh$$

El objeto también puede ir de A a B moviéndose diagonalmente a lo largo del plano inclinado. El trabajo W_{AB} efectuado por la gravedad al recorrer este camino, es igual a la componente de F_g paralela al plano inclinado multiplicada por d . De acuerdo con la Fig. 5.4

$$W_{AB} = mg \sin \theta d$$

Pero, como ACB es un triángulo rectángulo,

$$\sin \theta = \frac{h}{d}$$

por lo que

$$W_{AB} = mg \frac{h}{d} d = mgh = W_{ACB}$$

Así, el trabajo realizado por la gravedad sobre el objeto al ir de A a B , es el mismo, tanto si se mueve a lo largo de ACB como a lo largo de la diagonal AB . De hecho, se puede demostrar que el trabajo reali-

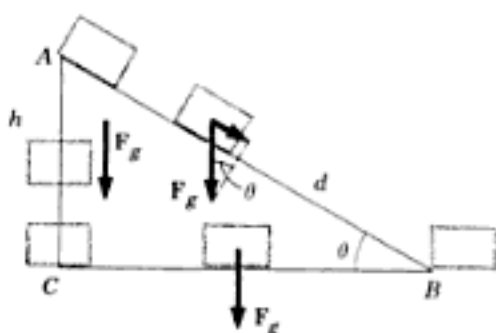


FIGURA 5.4
Comparación entre el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad sobre una masa que se desplaza de A a B a lo largo de un plano inclinado y el trabajo realizado sobre la masa que se traslada de A a B a lo largo del camino ACB .

Ejemplo 2. Supongamos un muchacho que pasa en un bote por debajo del puente e intenta devolver la pelota lanzándola hacia arriba. Si la velocidad de la pelota, cuando sale de la mano del muchacho, es 14 m/s, ¿a qué altura subirá? Para simplificar, supongamos que la mano del muchacho se halla en la misma superficie del agua, punto *B*, cuando la pelota sale de su mano. Entonces, las energías cinética y potencial de la pelota en el punto *B* son

$$\begin{aligned} K_B &= \frac{1}{2} \times 0.3 \text{ kg} \times (14 \text{ m/s})^2 = 29.4 \text{ J} \\ U_B &= 0 \end{aligned}$$

y por lo tanto

$$E_m = K_B + U_B = 29.4 \text{ J}$$

En el punto *C*, en donde la pelota alcanza su máxima altura h_C por encima del agua, sus energías potencial y cinética son

$$U_C = mgh_C \quad \text{y} \quad K_C = 0$$

La energía cinética es cero porque la pelota está un instante en reposo en el punto más alto (Apart. 4.2). Entonces, tenemos

$$E_m = 29.4 \text{ J} = 0 + mgh_C$$

y despejando h_C se obtiene

$$h_C = \frac{29.4 \text{ J}}{mg} = \frac{29.4 \text{ J}}{0.3 \text{ kg} \times 9.8 \text{ m/s}^2} = 10 \text{ m}$$

Como la muchacha estaba a 12 m por encima del agua, el muchacho no logró devolverle la pelota.

Ejemplo 3. Un bloque de masa m con una velocidad inicial de 5 m/s se desliza sin rozamiento 4 m a lo largo de un plano inclinado que forma un ángulo de 25° con la horizontal (Fig. 5.7). ¿Cuál es su velocidad cuando llega al extremo inferior del plano inclinado?

La energía mecánica de la masa en la cumbre del plano inclinado (*A*) es

$$E_m = \frac{1}{2} mv_A^2 + mgh \quad \text{donde} \quad h = (4 \text{ m})(\sin 25^\circ) = 1.7 \text{ m}$$

La energía mecánica en el extremo inferior es

$$E_m = \frac{1}{2} mv_B^2$$

Como no hay rozamiento sobre la masa, y como la fuerza de contacto no efectúa ningún trabajo, la energía mecánica se conserva. Por consiguiente tenemos

$$\frac{1}{2} mv_B^2 = \frac{1}{2} mv_A^2 + mgh$$

por lo cual

$$v_B^2 = v_A^2 + 2gh = (5 \text{ m/s})^2 + 2(9.8 \text{ m/s}^2)(1.7 \text{ m}) = 58.3 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

o bien

$$v_B = 7.6 \text{ m/s}$$

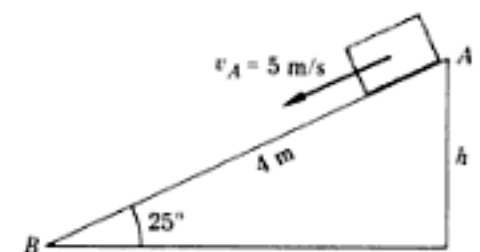


FIGURA 5.7
Una masa deslizándose por un plano inclinado.

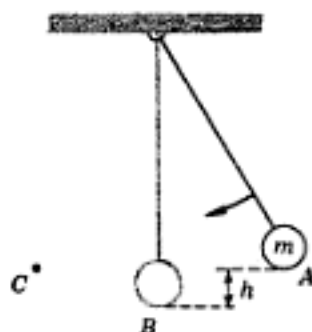


FIGURA 5.8
La masa de un péndulo desciende la distancia vertical h cuando se balancea de A a B.

El péndulo

Un péndulo es un dispositivo que convierte continuamente su energía potencial en cinética y viceversa. Consta de una masa pesada m sujeta a un extremo de una varilla ligera. El otro extremo de la varilla cuelga libremente de un gancho (Fig. 5.8). En un extremo de su balanceo, punto A de la Fig. 5.8, su energía cinética es cero y su energía potencial es mgh , en donde h es la distancia vertical de la masa medida a partir de su punto más bajo, el punto B. Cuando el péndulo se mueve hacia el punto B, pierde energía potencial y gana energía cinética, hasta que, en el mismo punto B, su energía potencial es cero y su energía cinética es igual a mgh . Después, cuando continúa hasta el punto C, pierde energía cinética y gana energía potencial. En el punto C la energía cinética es otra vez cero y vuelve toda la energía a la forma de energía potencial. Si no hay fuerzas de rozamiento sobre el péndulo, la altura que alcanza en C es igual a su altura en A, de modo que un péndulo sin rozamiento puede oscilar indefinidamente entre A y C.

En la realidad, siempre hay algo de rozamiento en el pivote y en el aire (resistencia del aire). Estas fuerzas de rozamiento producen trabajo negativo porque están dirigidas en sentido opuesto al movimiento. Como consecuencia, la energía mecánica del péndulo disminuye continuamente, puesto que realiza trabajo contra estas fuerzas. Como el péndulo llega a C con menos energía potencial que la que tenía en A, su altura en C es menor que h . Más aún, cuando vuelve de nuevo a A, no se eleva tanto como lo hizo en C. Así, cuando se mueve hacia adelante y hacia atrás, el péndulo pierde continuamente energía mecánica, hasta que queda en reposo.

Aplicaciones al atletismo

La energía potencial gravitatoria de un objeto extenso sólo depende de la posición de su centro de gravedad, de modo que los cambios en la energía potencial del objeto dependen solamente de los cambios de posición de su centro de gravedad. Esto tiene gran importancia para entender perfectamente muchos ejercicios atléticos. Por ejemplo, en salto de altura (Fig. 5.9) los músculos de la pierna de la atleta realizan primeramente un trabajo que da al cuerpo su energía cinética inicial. Durante el salto, esta energía cinética inicial se convierte en energía potencial (altura) necesaria para pasar el listón. Para elevar su centro de gravedad una altura h , la atleta debe salir del suelo con una energía cinética igual a mgh , por lo menos. Sin embargo, el punto importante es que h no es la altura del listón por encima del suelo. Dado que la saltadora empieza su salto desde una posición erguida, su centro de gravedad está ya a 1 m aproximadamente por encima del suelo. Cuando va por encima del listón, la saltadora flexiona el cuerpo de manera que quede horizontal. De este modo, la altura h a que se eleva su centro de gravedad se mantiene lo más pequeña posible (Fig. 5.9) y es aproximadamente la mitad de la altura que hay entre el listón y el suelo.

En gimnasia hay un bello ejercicio de volteo que se hace en la barra fija (Fig. 5.10a). El que no lo ejecuta, empezando en la posición vertical invertida A de la Fig. 5.10b cae libremente con el cuerpo completamente extendido. Puede, sin embargo, dar una vuelta completa y volver

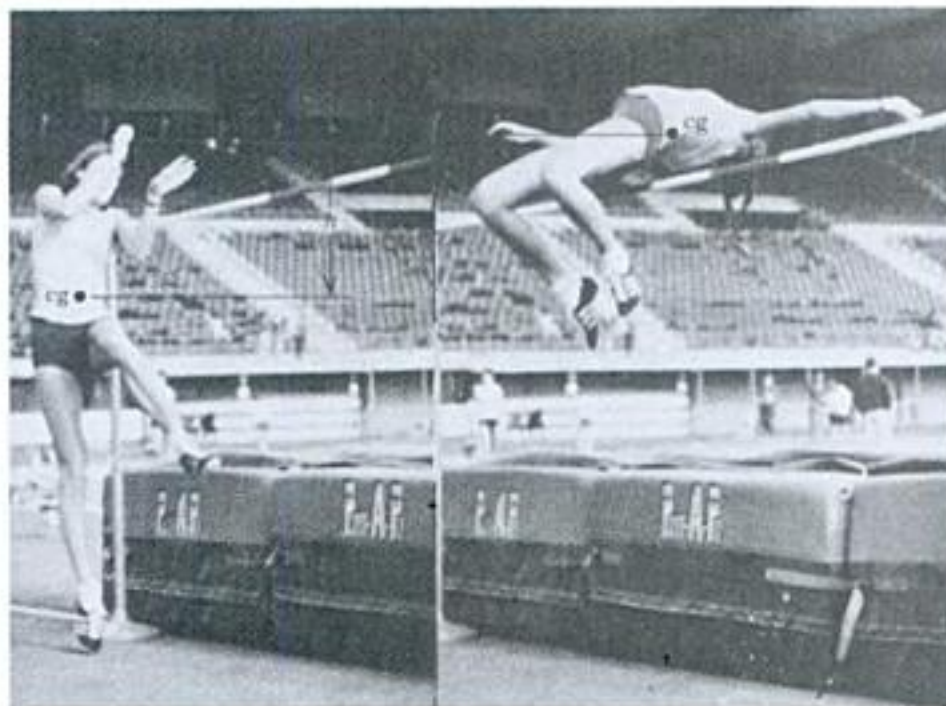


FIGURA 5.9

Al girar su cuerpo durante el salto, la atleta sólo ha de elevar su centro de gravedad una altura aproximadamente mitad de la del listón.

(*Athletic Journal*, March 1975.)

de nuevo a la posición invertida, de modo que puede seguir dando vueltas alrededor de la barra en aparente desafío a la pérdida de energía debida al rozamiento. Merece la pena analizar este ejercicio gimnástico con detalle porque ilustra varios principios físicos importantes. Cuando el gimnasta empieza en la posición *A*, su centro de gravedad está a una distancia por encima de la barra de unos 1,25 m. Si la barra está a 2,50 m por encima del suelo, su energía potencial inicial (con respecto al suelo) es

$$U_A = mg \times 3,75 \text{ m}$$

Como la energía cinética en *A* es cero, su energía mecánica en *A* es

$$E_m(A) = U_A + K_A = mg \times 3,75 \text{ m}$$

Por ejemplo, la energía mecánica de un gimnasta de 90 kg en *A* es

$$E_m(A) = 90 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 3,75 \text{ m} = 3308 \text{ J}$$

Si no hubiera pérdida de energía debida al rozamiento, ésta sería también su energía mecánica en los puntos *B*, *C* y *D*. Siempre hay pérdida de energía, de modo que su energía mecánica en *B* es ligeramente menor que en *A*. Supongamos que en el recorrido desde el punto *A* al *B* hay una pérdida de 25 J, y que en el recorrido de vuelta hasta *D* se pierden otros 25 J. Entonces en la posición *D* su energía mecánica total es

$$E_m(D) = 3308 \text{ J} - 50 \text{ J} = 3258 \text{ J}$$

y ésta es toda la energía potencial. La altura de su centro de gravedad en *D* viene dada entonces por

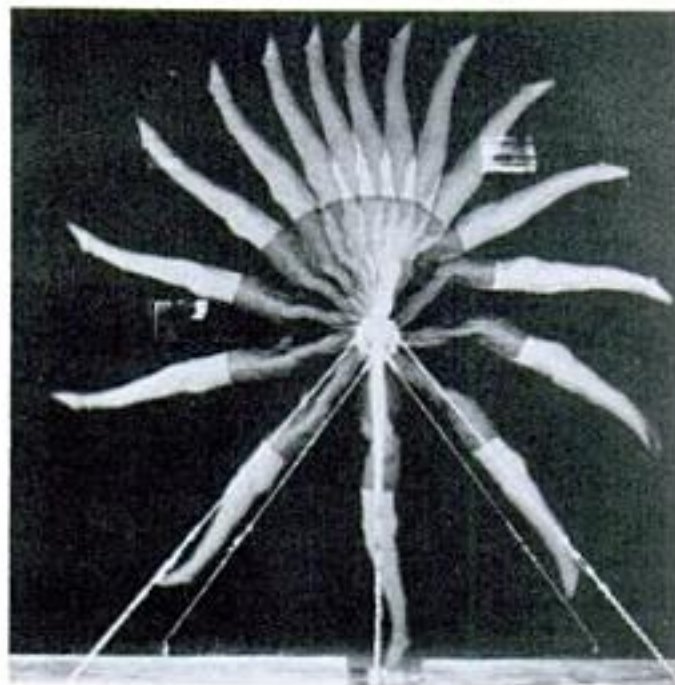
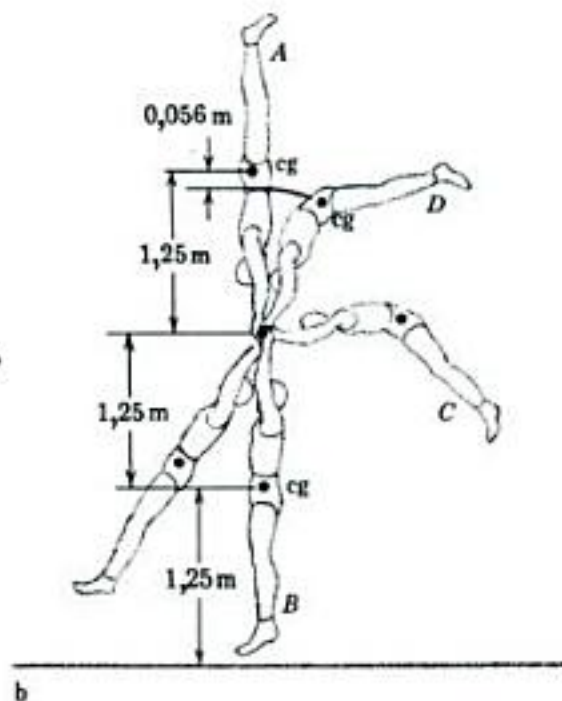


FIGURA 5.10

(a) Un gimnasta volteando la barra fija. (Por cortesía de Barry D. Wilson, Biomechanics Laboratory, Department of Physical Education, University of Iowa.)

a

(b) Un gimnasta, que parte del reposo en A, puede dar la vuelta completa alrededor de la barra porque en el punto C hace un movimiento de impulso hacia la barra. Al volver al punto A, su centro de gravedad se halla más bajo que cuando empezó, pero enderezando su cuerpo en este punto vuelve a elevar su centro de gravedad a su altura original.



b

$$mgh_D = 3258 \text{ J}$$

de modo que

$$h_D = \frac{3258 \text{ J}}{90 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2} = 3,694 \text{ m}$$

Esta es 0,056 m menor que la altura de 3,75 m de la que partió en la posición A.

Para un péndulo, esto significaría que no podría alcanzar la posición A sino que volvería a caer hacia B. El gimnasta puede alcanzar A, porque cuando pasa por la posición horizontal C, dobla el cuerpo ligeramente por la cintura y tira hacia la barra con los brazos. Esto desplaza su centro de gravedad hacia la barra los necesarios 0,056 m, de

modo que logrará elevarse por encima de la barra en la posición *D* con el cuerpo doblado. Mientras está en esta posición estira el cuerpo y eleva su centro de gravedad 0,056 m. Esto se logra gracias a las fuerzas ejercidas por sus músculos. El trabajo efectuado por sus músculos iguala el trabajo realizado al levantar 90 kg una distancia de 0,056 m, o

$$W = 90 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 0,056 \text{ m} = 50 \text{ J}$$

que es exactamente igual a la energía perdida por rozamiento. Así, el gimnasta puede seguir volviendo a su posición original supliendo con los músculos de sus brazos la energía perdida por rozamiento. Un principio semejante es el que actúa para impulsar un columpio o un trapecio.

5.3. ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA

El hecho de que la suma de las energías cinética y potencial sea una constante en ausencia de rozamiento, puede parecer de poca utilidad porque siempre hay algo de rozamiento. En realidad, aunque el rozamiento es corriente en la vida cotidiana, no juega ningún papel en las situaciones astronómicas (como el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol) o en los movimientos de los átomos y moléculas. En estos dominios de física básica, la energía mecánica se conserva completamente. Sin embargo, las energías potenciales en estas situaciones son de forma diferente a las usadas en el último apartado.

La expresión mgh para la energía potencial gravitatoria solamente es válida cerca de la superficie de la Tierra, donde la fuerza de la gravedad se puede considerar que es aproximadamente constante. Para los problemas en los que intervienen objetos que están lejos de la superficie de la Tierra, como un satélite artificial o la misma Luna, debe tenerse en cuenta la variación de la fuerza de la gravedad con la distancia. La variación fue descubierta por Newton, el cual demostró que la fuerza que actúa sobre la Luna para mantenerla en órbita alrededor de la Tierra es la misma fuerza de gravitación (disminuida por la distancia) que actúa sobre los objetos que se hallan en la superficie de la Tierra. Más aún, demostró que la gravedad no es propiedad exclusiva de la Tierra, sino que es una fuerza que existe entre dos objetos cualesquiera. Newton hizo estos descubrimientos deduciendo la fuerza que se requiere para explicar los hechos conocidos acerca del movimiento planetario. No podemos profundizar aquí en este método y nos limitaremos a enunciar los resultados.

Ley de la gravitación universal. *Entre dos objetos cualesquiera de masas m_1 y m_2 existe una fuerza de atracción directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta fuerza se escribe así*

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad 5.16$$

OBSERVACIÓN. Compárese este ejemplo con el de la muchacha que lanza la pelota del Apart. 5.2. Aunque la forma de energía potencial usada es diferente en estos dos ejemplos, el razonamiento, basado en el hecho de que la energía mecánica es una constante, es idéntico.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la velocidad a que debe ser disparado desde la Tierra un cohete de masa m para que pueda escapar completamente de la gravedad terrestre?

En la superficie de la Tierra su energía potencial es

$$U_e = -\frac{Gm_e m}{R_e}$$

y a una distancia infinita de la Tierra, su energía potencial es $U_\infty = 0$. Buscamos la velocidad mínima que debe tener el cohete para poder escapar, de modo que podemos suponer que tiene energía cinética cero cuando alcanza el infinito, $K_\infty = 0$. La energía mecánica del cohete es una constante, por lo tanto

$$U_e + K_e = U_\infty + K_\infty = 0$$

$$\text{y} \quad K_e = -U_e = \frac{Gm_e m}{R_e}$$

$$\text{o sea} \quad v^2 = \frac{2Gm_e}{R_e} = 2gR_e$$

Esto da $v = 11,2$ km/s, que es la misma con la que un meteorito entra en la atmósfera terrestre. Como ésta es también la velocidad mínima necesaria para escapar completamente de la Tierra, se le llama *velocidad de escape*. Es aproximadamente la velocidad que tiene una nave espacial cuando sale de la Tierra en un viaje a la Luna.

Diagrama de energía potencial

Un diagrama de energía potencial es un gráfico de la energía potencial de un objeto en función de su posición. La energía potencial de una masa de 1 kg en la superficie de la Tierra es

$$\begin{aligned} U &= -\frac{Gm_e}{R_e} \times 1 \text{ kg} \\ &= -gR_e \times 1 \text{ kg} = -6,3 \times 10^7 \text{ J} \end{aligned}$$

y aumenta, es decir, se hace menos negativa, cuando la masa se aleja de la Tierra. La Fig. 5.13 es un gráfico de la energía potencial U de la masa en función de su distancia r al centro de la Tierra. Si la masa fuera proyectada hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una energía cinética de $5,0 \times 10^7$ J, su energía total sería $-1,3 \times 10^7$ J. Esta energía se representa por la línea horizontal ABC en el diagrama de energía potencial (Fig. 5.13). La masa parte del punto A , donde su energía potencial es $-6,3 \times 10^7$ J. Su energía cinética en este punto ($5,0 \times 10^7$ J) es igual a la diferencia entre la línea horizontal y la curva de energía potencial. Cuando la masa se aleja de la Tierra, su energía potencial aumenta y su energía cinética disminuye.

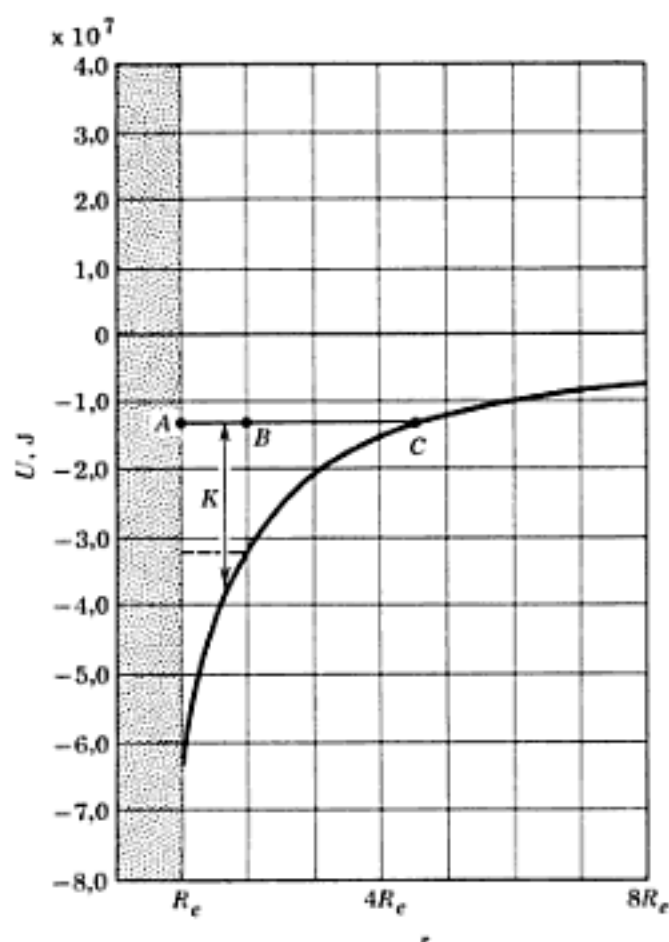


FIGURA 5.13
Gráfico de la energía potencial U de una masa de 1 kg en función de su distancia r al centro de la Tierra.

En el punto B , por ejemplo, a una distancia $2R_e$ del centro de la Tierra, su energía potencial es $-3,15 \times 10^7$ J, y su energía cinética es sólo $1,85 \times 10^7$ J. El objeto continúa alejándose en su movimiento hacia C , a unos $4,5R_e$ del centro de la Tierra, donde su energía potencial es igual a su energía mecánica total. En este punto, la energía cinética es cero. La masa está momentáneamente en reposo en C antes de volver a caer a la Tierra.

En este diagrama se ve claramente que a una masa de 1 kg situada sobre la superficie terrestre se le debe dar una energía cinética de $6,3 \times 10^7$ J por lo menos, para escapar completamente de la Tierra. Empleando el lenguaje de la química, podemos decir que una masa en reposo sobre la superficie terrestre está ligada a la Tierra con una energía de enlace de $6,3 \times 10^7$ J. Esta es la energía mínima necesaria para disociar este sistema Tierra-masa. Si se proporciona toda esta energía, la energía mecánica de la masa estaría representada por una línea horizontal a lo largo del eje de energía cero. Entonces la masa podría desplazarse hasta el infinito antes de pararse, quedando así disociado el sistema.

Enlace molecular

El enlace de los átomos en una molécula es muy semejante a la ligadura de la masa a la Tierra. Los átomos de una molécula se atraen mutuamente por fuerzas electrostáticas que son parecidas en ciertos aspectos a la fuerza de la gravedad. Sin embargo, por el complejo

comportamiento mecánico-cuántico de los electrones en los átomos, las características de la fuerza y la correspondiente energía potencial se ven modificadas grandemente. Aunque no se puede dar ninguna fórmula simple para la energía potencial de un átomo en una molécula, se puede dibujar un diagrama del potencial semejante al de la Fig. 5.13. Por ejemplo, la Fig. 5.14 es un diagrama de la energía potencial U de un átomo de hidrógeno en función de su distancia r a un átomo de flúor. Obsérvese que cuando el átomo de hidrógeno se aproxima al átomo de flúor, la energía potencial aumenta bruscamente. Este rápido aumento de la energía potencial representa, en una escala atómica, la superficie del átomo de flúor. Cuando el átomo de hidrógeno se acerca mucho al átomo de flúor, experimenta una fuerza repulsiva que es el equivalente atómico de una fuerza de contacto.

Un átomo de hidrógeno con -4×10^{-19} J de energía mecánica se representa por la línea horizontal ABC de la Fig. 5.14. Este átomo está momentáneamente en reposo en el punto C (a $1,6 \times 10^{-10}$ m del centro del átomo de flúor), donde su energía cinética es cero. Sin embargo, es atraído por el átomo de flúor y comienza a desplazarse. En el punto B ($1,0 \times 10^{-10}$ m del centro del átomo de flúor) tiene una energía cinética de $5,6 \times 10^{-19}$ J. Cuando el átomo de hidrógeno se acerca aún más al átomo de flúor, empieza a tocar la superficie exterior de éste. Esta superficie ejerce una fuerza repulsiva sobre el átomo al que frena. En el punto A , la energía cinética del átomo de hidrógeno es de nuevo momentáneamente cero, pero como ahora está siendo repelido por el átomo de flúor, empieza a moverse de vuelta hacia el punto C . Así, el átomo de hidrógeno vibra con un movimiento

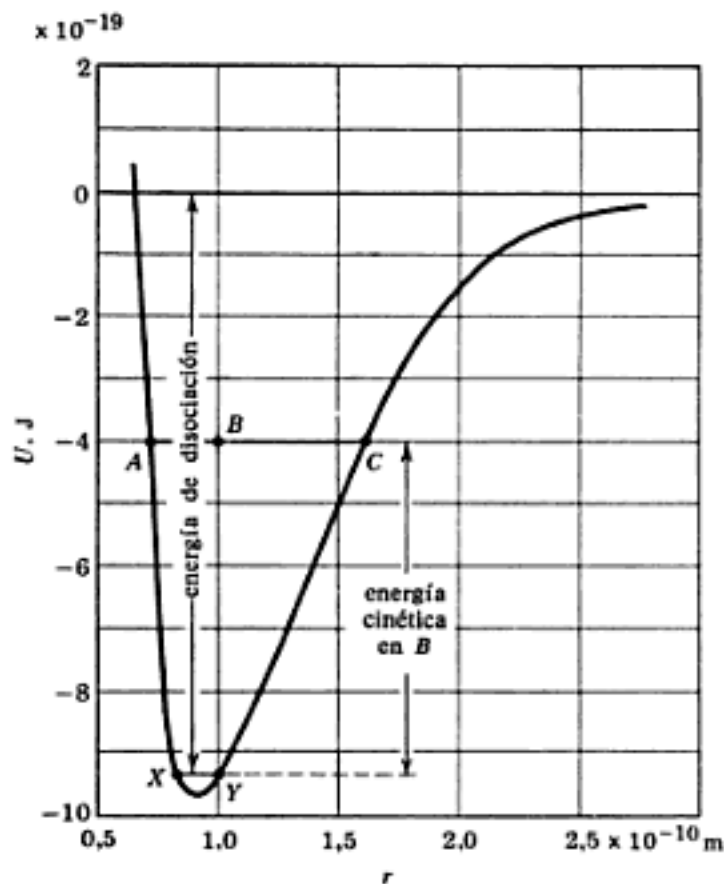


FIGURA 5.14
Gráfico de la energía potencial U de un átomo de hidrógeno en función de su distancia r a un átomo de flúor.

dentro-fuera muy parecido al movimiento adelante-atrás de un péndulo. Así es como está ligado un átomo de hidrógeno a un átomo de flúor en una molécula de ácido fluorhídrico.

El átomo de hidrógeno puede tener varias energías negativas diferentes y estar todavía ligado al flúor. Sin embargo, en su estado normal, el átomo de hidrógeno está casi en reposo. Tiene una energía de unos $-9,5 \times 10^{-19}$ J y vibra muy ligeramente entre los puntos X e Y de la Fig. 5.14. Para disociar una molécula en este estado, el átomo de hidrógeno ha de conseguir energía suficiente que le permita separarse completamente del átomo de flúor. A partir del diagrama de energía potencial queda claro que el átomo de hidrógeno debe tener por lo menos energía cero para separarse, de modo que se ha de suministrar por lo menos $9,5 \times 10^{-19}$ J para disociar la molécula. Del mismo modo, si un átomo de hidrógeno libre es capturado por un átomo de flúor, se liberaría toda esta energía. Los químicos dan normalmente la energía de formación de un mol ($6,02 \times 10^{23}$ moléculas). En este caso la energía de formación de un mol de ácido fluorhídrico es

$$(6,02 \times 10^{23})(9,5 \times 10^{-19}) \text{ J} = 5,7 \times 10^5 \text{ J}$$

Esta es también la «fuerza» del enlace químico entre el hidrógeno y el flúor.

5.4. ENERGÍA POTENCIAL DEL OSCILADOR ARMÓNICO

En el ejemplo 7 del Apart. 4.5 se demostró que un objeto de masa m que describe un movimiento armónico simple con período τ está sometido a la fuerza

$$F = -m\left(\frac{2\pi}{\tau}\right)^2 x \quad 5.19$$

donde x es el desplazamiento del objeto a partir de su posición de equilibrio. Inversamente, puede demostrarse que un objeto sometido a la fuerza del oscilador armónico

$$F = -kx \quad 5.20$$

describirá un movimiento armónico simple cuando se desplace del equilibrio. En la naturaleza se encuentran muy frecuentemente fuerzas de este tipo, donde k es una constante característica de la fuerza de que se trate.

Por ejemplo, la fuerza ejercida por un muelle sobre un objeto tiene la forma de la Ec. 5.20, donde k es la constante del muelle (Apart. 2.2). Cuando una masa m se cuelga de un muelle, éste se alarga una distancia

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

para sostener el peso mg . Si entonces la masa se desplaza de su posición de equilibrio x_0 , describirá un movimiento armónico simple alrededor de x_0 . El efecto de la gravedad consiste únicamente en cambiar la posición de equilibrio de la masa.

Las Ecs. 5.19 y 5.20 son dos expresiones de la misma fuerza. Cuando las igualamos, obtenemos

$$-kx = -m\left(\frac{2\pi}{\tau}\right)^2 x \quad \text{o} \quad \tau^2 = (2\pi)^2 \frac{m}{k}$$

$$\text{y} \quad \tau = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad 5.21$$

Esta ecuación expresa el período τ de la oscilación en función de la masa m y de la constante de la fuerza k .

Ejemplo 1. Cuando una masa de 0,2 kg se suspende de un muelle, éste se alarga 5 cm. La masa se desplaza entonces 2 cm de su posición de equilibrio, y se suelta de nuevo. ¿Cuáles son el período y la amplitud de la oscilación de la masa alrededor de su posición de equilibrio?

En su posición de equilibrio, la fuerza hacia abajo de la gravedad mg que actúa sobre la masa se contrarresta con la fuerza del muelle kx_0 hacia arriba

$$mg = kx_0$$

Por lo tanto, la constante del muelle es

$$k = \frac{mg}{x_0} = \frac{(0,2 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)}{0,05 \text{ m}} = 39,2 \text{ N/m}$$

y por la Ec. 5.21 el período del movimiento armónico simple resultante es

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 6,28 \sqrt{\frac{0,2 \text{ kg}}{39,2 \text{ N/m}}} = 0,449 \text{ s}$$

La amplitud es igual al máximo desplazamiento de la masa a partir del equilibrio. Como ésta partió del reposo a 2 cm de distancia de su posición de equilibrio, la amplitud es $A = 0,02 \text{ m}$.

La fuerza del oscilador armónico es conservativa, por lo cual existe una energía potencial del oscilador armónico, U , que da el trabajo realizado por la fuerza, de acuerdo con la Ec. 5.11. Para hallar U hemos de calcular el trabajo W_{0x} realizado por la fuerza al desplazar un objeto de 0 a x . Sin embargo, este trabajo no viene dado directamente por la Ec. 5.2 ya que F no es constante. La fuerza es nula en $x = 0$ y vale $-kx$ en x ; por lo tanto, la fuerza media $\bar{F}$ entre 0 y x vale

$$\bar{F} = \frac{1}{2}[0 + (-kx)] = -\frac{1}{2}kx$$

Esta fuerza media puede utilizarse en la Ec. 5.2 para calcular el trabajo

$$W_{0x} = \bar{F}x = -\frac{1}{2}kx^2$$

Este trabajo se relaciona entonces con la energía potencial por

$$W_{0x} = U_0 - U_x$$

OBSERVACIÓN. El péndulo se ha utilizado durante siglos como mecanismo básico de medición de tiempo en los relojes ya que su período es independiente de su amplitud, en tanto que ésta sea pequeña. La tecnología moderna ha reemplazado el péndulo por osciladores atómicos y cristalinos, de mucha mayor precisión.

Velocidad de los animales al andar

El análisis de la velocidad de los animales que hemos llevado a cabo en el Apart. 5.1 demuestra que los animales de forma semejante corren a la misma velocidad sin que intervenga en ello su tamaño. Demostraremos a continuación que para la velocidad al andar rige una ley de escala completamente diferente.

La velocidad en la carrera está limitada por el trabajo que ha de hacerse par acelerar las piernas. Al andar, sin embargo, cada vez que una pierna se levanta por encima del suelo, puede balancearse libremente hacia adelante. Así, el tiempo t que tarda en completar una oscilación es proporcional al período de un péndulo de longitud L igual a la de la pierna, y el número n de oscilaciones por minuto es proporcional a $1/t$, por lo cual

$$n \propto \frac{1}{t} \propto \frac{1}{2\pi\sqrt{L/g}} \propto \frac{1}{\sqrt{L}}$$

Es decir, el número de pasos por minuto disminuye en razón inversa a la raíz cuadrada del tamaño del animal.

Sin embargo, la velocidad al andar es proporcional al producto del número de pasos por minuto n por la distancia que se avanza en cada paso. Para animales de forma semejante, la longitud de un paso es proporcional a la longitud de la pierna, por lo que

$$v \propto nL \propto \frac{L}{\sqrt{L}} = \sqrt{L}$$

Es decir, la velocidad al andar aumenta con la raíz cuadrada del tamaño del animal; los animales mayores andan más aprisa que los menores, a pesar de que den menos pasos por minuto.

Recuérdese esta observación la próxima vez que se vea una persona paseando un perrito.

5.5. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Una energía potencial sólo existe para fuerzas conservativas. Si sobre un sistema actúan tanto fuerzas conservativas como no conservativas, la energía mecánica total no se conserva. Para analizar esta situación, escribimos el trabajo total W hecho sobre el sistema como la suma del trabajo W_c hecho por las fuerzas conservativas y el trabajo W_{nc} hecho por las fuerzas no conservativas. Entonces, por el teorema trabajo-energía (Ec. 5.3) tenemos

$$W = W_c + W_{nc} = K_B - K_A = \Delta K \quad 5.25$$

donde, tal como en el Apart. 4.1, Δ significa «incremento de». En lo que sigue, es importante comprender que, por definición, Δ *siempre significa el valor final de una magnitud menos su valor inicial*. Según la Ec. 5.11 el trabajo conservativo W_c es

$$W_c = U_A - U_B = -(U_B - U_A) = -\Delta U$$

cuyo signo menos proviene de la definición de Δ . Si sobre el sistema actúan dos o más fuerzas conservativas, U es la suma de todas sus energías potenciales. Cuando esta última ecuación se introduce en la Ec. 5.25, obtenemos

$$-\Delta U + W_{nc} = \Delta K$$

$$\text{o bien} \quad W_{nc} = \Delta K + \Delta U \quad 5.26$$

Es decir, el cambio en las energías cinética más potencial es igual al trabajo no conservativo total hecho sobre el sistema.

Es útil proceder a la clasificación de las fuerzas no conservativas en fuerzas disipativas y fuerzas aplicadas, de modo que la Ec. 5.26 puede escribirse

$$W_{nc} = W_d + W_a = \Delta K + \Delta U \quad 5.27$$

donde W_d es el trabajo hecho por las fuerzas disipativas y W_a el realizado por las fuerzas aplicadas.

Definición. Las *fuerzas disipativas* son fuerzas no conservativas, como el rozamiento y la resistencia del aire, que generalmente hacen un trabajo negativo. Se ha establecido a partir de los experimentos de muchos científicos que siempre que se hace un trabajo disipativo W_d sobre un sistema, hay un aumento en la *energía interna* I del sistema igual a $-W_d$; es decir

$$-W_d = \Delta I \quad 5.28$$

Como W_d es negativo, I es positivo. La Ec. 5.28, como veremos, es una de las bases de la ley de la conservación de la energía.

Definición. *Energía interna* es la energía cinética y potencial asociadas con las distintas partes del sistema en vez de con el sistema como un todo. Por ejemplo, cuando un bloque resbala sobre una superficie, el trabajo negativo hecho por el rozamiento aumenta la energía de los átomos en el bloque y en la superficie, haciendo que aumente la temperatura del bloque y de la superficie. Cuando una pelota baja por un plano inclinado, el trabajo negativo del rozamiento aumenta la energía rotacional de la pelota. Esta energía rotacional es también una forma de energía interna, ya que está asociada al movimiento de la pelota alrededor de su propio centro de gravedad. La energía cinética que interviene en la Ec. 5.25 es solamente la energía del movimiento del centro de gravedad.

Cuando se combinan las Ecs. 5.27 y 5.28, se obtiene

$$W_a = \Delta K + \Delta U - W_d = \Delta K + \Delta U + \Delta I = \Delta(K + U + I)$$

$$\text{o bien} \quad W_a = \Delta E \quad 5.29$$

donde $E = K + U + I$ es la energía total (mecánica más interna) del sistema. Cuando no actúan fuerzas aplicadas sobre el sistema, ΔE es cero, lo que significa que la energía total del sistema se conserva.

Ejemplo 1. Una bala de 0,02 kg con una velocidad inicial de 900 m/s se incrusta en un bloque de madera. ¿Cuál es el incremento de energía interna resultante en el sistema bala-bloque?

En este caso no hay fuerzas aplicadas, por lo cual $\Delta E = 0$, o

$$\Delta I = -(\Delta K + \Delta U)$$

El cambio de energía cinética de la bala es

$$\begin{aligned}\Delta K &= K_B - K_A = 0 - \frac{1}{2}mv_A^2 \\ &= -\frac{1}{2}(0,02 \text{ kg})(900 \text{ m/s})^2 = -8100 \text{ J}\end{aligned}$$

y el cambio de energía potencial es nulo, de modo que

$$\Delta I = 8100 \text{ J}$$

Toda la energía cinética de la bala se convierte en energía interna del sistema bala-bloque. Este incremento de energía interna se manifiesta por un aumento de temperatura, que se discute con más detalle en el capítulo 11.

El trabajo aplicado W_s se lleva a cabo mediante dispositivos llamados *máquinas* que convierten energía interna en trabajo. Ejemplos corrientes de máquinas son los motores de automóvil, las máquinas de vapor y los músculos animales. Los detalles del funcionamiento de una máquina no nos conciernen aquí, sino sólo el principio general que se resume en la ecuación

$$-\Delta I_{\text{maq}} = W_s = \Delta I_{\text{ma}} \quad 5.30$$

donde ΔI_{maq} es el cambio de energía cinética de la máquina o, para ser más precisos, del combustible de la máquina, y ΔI_{ma} es el cambio de energía interna del medio ambiente. La cantidad ΔI_{maq} es negativa porque el combustible tiene menos energía interna después de ser quemado que antes de su combustión; por consiguiente $-\Delta I_{\text{maq}}$ es una cantidad positiva. La Ec. 5.30 establece, por lo tanto, que para una determinada cantidad de energía interna liberada en la combustión del combustible, se genera una cierta cantidad de trabajo aplicado W_s y la diferencia ΔI_{ma} se pierde aumentando la energía interna del medio ambiente.

La Ec. 5.30 es una consecuencia directa de la siguiente ley fundamental de la física:

Conservación de la energía. *La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.* Por consiguiente, en un sistema cerrado, en el cual la energía no puede entrar ni salir, la energía total es constante.

Para ver cómo se aplica esta ley a la Ec. 5.30, utilizamos la Ec. 5.29 para reemplazar W_s por el cambio de energía ΔE del sistema sobre el que actúa la máquina

A excepción de la energía nuclear, todas las principales fuentes de energía usadas en la Tierra provienen del Sol. El Sol proporciona energía en forma de luz que las plantas pueden convertir en energía química por fotosíntesis. Toda la cadena de alimentación está basada en este proceso, puesto que todos los animales obtienen su energía comiendo plantas u otros animales que comen plantas. La energía potencial del agua en la central hidroeléctrica viene de la energía del Sol (en forma de calor), que hace elevarse el agua de los océanos (por evaporación) y la deposita sobre la tierra (lluvia). Incluso nuestros combustibles fósiles, carbón y petróleo, obtienen su energía del Sol, que fue el que hizo crecer los bosques prehistóricos de los cuales se formaron estos combustibles.

La energía del Sol procede de las reacciones nucleares de su interior. El Sol no es una máquina de movimiento continuo, ya que gradualmente está cambiando su composición cuando convierte su hidrógeno en helio (Apart. 21.3). Con el tiempo agotará su reserva de energía y se consumirá, lo mismo que las demás estrellas del universo. Afortunadamente, el Sol todavía tiene unos cuantos miles de millones de años más de existencia.

5.6. POTENCIA Y VELOCIDAD METABÓLICA

La *potencia* P de una máquina es la velocidad a que ésta produce trabajo. Así, si una máquina produce una cantidad de trabajo W en el tiempo t , su potencia es

$$P = \frac{W}{t} \quad 5.32$$

Por ejemplo, la potencia de una máquina que produce 75 J de trabajo en 3 s es

$$P = \frac{75 \text{ J}}{3 \text{ s}} = 25 \text{ J/s}$$

Las unidades de potencia son joules por segundo, o watts (W):

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

Un kilowatt (kW) son 10^3 watts.

La velocidad total R de utilización de la energía por parte de una máquina es

$$R = \frac{-\Delta I_{\text{mec}}}{t} \quad 5.33$$

que, por las Ec. 5.31 y 5.32, puede escribirse como

$$R = \frac{W/e}{t} = \frac{P}{e} \quad 5.34$$

En los animales, la velocidad de utilización de la energía se denomina *velocidad metabólica*.

Un hombre de 70 kg (154 lb) consume normalmente unos 10^7 J por día, cantidad ésta que depende de su actividad física, es decir, de la

Supongamos que la longitud de su paso —la distancia entre dos huellas sucesivas del mismo pie— es de 2 m. Entonces el hombre da 1,5 pasos por segundo con cada pierna, de modo que la potencia que actúa sobre sus dos piernas es

$$P = (2)(90 \text{ J/paso})(1,15 \text{ pasos/s}) = 270 \text{ W}$$

Como el rendimiento del músculo es sólo 0,25, la velocidad de consumo de la energía es

$$R = \frac{P}{e} = \frac{270 \text{ W}}{0,25} = 1080 \text{ W}$$

que se aproxima al valor medido de 1000 W.

Ley de escala para la velocidad metabólica.

Se encuentra que la velocidad metabólica máxima de animales semejantes es proporcional a su superficie total, por lo cual la velocidad metabólica varía como L^2 . Así, un animal L veces mayor que otro puede gastar energía a L^2 veces la velocidad del animal menor. Por consiguiente, la potencia máxima alcanzada por el animal mayor es L^2 veces la del animal menor, ya que la potencia es precisamente un múltiplo (el rendimiento e) de la velocidad metabólica. Éste es un resultado inesperado. En el Apart. 5.1 habíamos hallado que el trabajo realizado por un músculo varía como L^3 . ¿Por qué la potencia varía como L^2 ?

Una razón es que mientras el trabajo realizado por un músculo varía como L^3 , la velocidad v a que se mueve un miembro es independiente de L (Apart. 5.1). De ello resulta que el tiempo $t = L/v$ que tarda el miembro en moverse varía como L y, como la potencia es trabajo dividido por tiempo, la potencia varía como L^2 . Otra razón es que la energía consumida por el cuerpo se convierte en último término en energía interna, que ha de eliminarse del cuerpo. Como esta energía escapa a través de la superficie del cuerpo, la velocidad máxima de pérdida de energía varía como L^2 . La velocidad metabólica máxima no puede ser mayor que la velocidad máxima de pérdida de energía, y por lo tanto ha de variar también como L^2 .

El modo en que varía el ritmo del corazón con el tamaño también puede deducirse de la ley de escala de la velocidad metabólica. Como el oxígeno necesario para el metabolismo es proporcionado por la sangre, la velocidad metabólica es proporcional al volumen de sangre bombeado por segundo por el corazón. Éste es proporcional al volumen V del corazón multiplicado por el ritmo del corazón r (el número de pulsaciones por segundo). Tenemos entonces que

$$R \propto Vr$$

de modo que r varía como R/V . Como R varía como L^2 y V varía como L^3 , r varía como $L^2/L^3 = L^{-1}$. Así, el corazón de un animal mayor late más lentamente que el corazón de un animal pequeño. Por ejemplo, el factor de escala L de los seres humanos con relación al mono rhesus es alrededor de 2,5. Por consiguiente, el ritmo del corazón hu-

mano debería ser aproximadamente $1/2,5 = 0,4$ veces el ritmo del corazón del mono, lo cual es próximo al valor medido de 0,5.

De modo semejante podemos deducir la ley de escala para el tiempo de inmersión de los mamíferos marinos. La energía total consumida por un mamífero marino durante una inmersión es igual a su velocidad metabólica multiplicada por la duración t de la inmersión. Esta energía es proporcional a la cantidad de oxígeno almacenado en los pulmones y la sangre del mamífero al inicio de la inmersión.

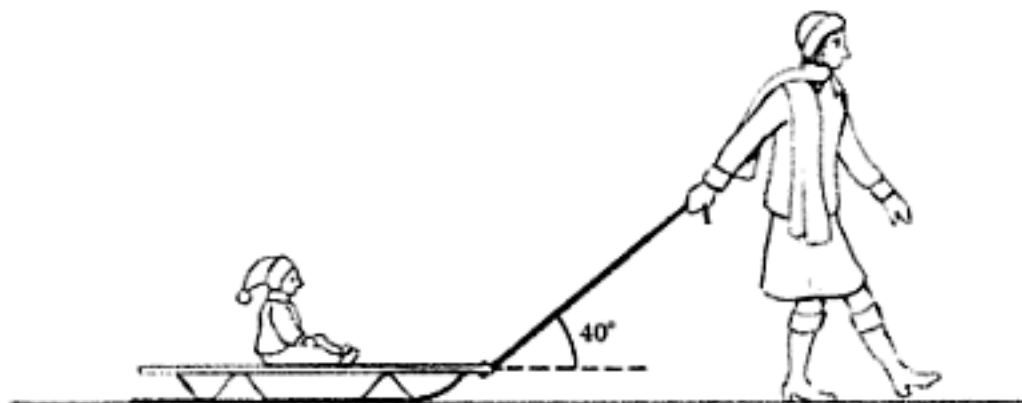
$$\text{volumen de oxígeno almacenado} \propto \text{energía consumida} = Rt$$

Como el volumen de oxígeno varía como L^3 y R varía como L^3 , la duración t varía como L . Un mamífero grande puede permanecer más tiempo bajo el agua que un animal pequeño.

PROBLEMAS

- Una fuerza horizontal de 24 N arrastra una masa de 4 kg una distancia de 3 m sobre una superficie horizontal sin rozamiento. ¿Cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre la masa?
Resp. 0, 0, 72 J.
- Repetir el Prob. 1 cuando el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y la superficie horizontal es 0,45.
- Una chica arrastra un trineo de 30 kg con una fuerza de 60 N que forma con la horizontal un ángulo de 40° (Fig. 5.19). ¿Cuál es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el trineo para desplazarlo 15 m sobre una superficie horizontal sin rozamiento?
Resp. 0, 0, 689,4 J.
- Repetir el Prob. 3 cuando el coeficiente de rozamiento cinético entre el trineo y la nieve es 0,1. (*Sugerencia:* La fuerza de contacto no es igual a mg en este caso.)
- Calcular el trabajo total realizado sobre un esquiador de 75 kg que desciende 40 m por una pendiente de 15° sin rozamiento.
Resp. $7,61 \times 10^3$ J.
- Repetir el Prob. 5 cuando el coeficiente de rozamiento cinético entre el esquiador y la nieve es 0,08.
- Una fuerza total de 100 N actúa sobre una masa de 25 kg. (a) Si la masa parte del reposo, ¿cuál es su energía cinética tras haberse desplazado 5 m? (b) ¿Cuál es su velocidad tras haber avanzado 5 m?
Resp. (a) 500 J; (b) 6,32 m/s.
- Una fuerza horizontal de 180 N actúa sobre una masa de 30 kg en su sentido de movimiento. Si su velocidad inicial es 5 m/s, ¿cuál es su velocidad después de desplazarse 25 m?
- Se frena de repente un coche de 1000 kg que va a 25 m/s. Las ruedas quedan bloqueadas y el coche patina 62 m antes de pararse. (a) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que actúa sobre el coche? (b) ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento cinético μ ?

FIGURA 5.19
Problemas 3 y 4.



entre los neumáticos y la carretera?

Resp. (a) 5040 N; (b) 0,514.

10. Demostrar que cuando se frena bruscamente un automóvil que se mueve a una velocidad v , la distancia mínima de frenado es $d = v^2/2\mu_k g$, donde μ_k es el coeficiente de rozamiento cinético entre los neumáticos y la carretera.
11. La estrella más cercana está a unos 4×10^{16} m (4 años luz) de la Tierra. (a) ¿Qué velocidad necesitaría un cohete para llegar a la estrella en 40 años? (b) ¿Cuánta energía se necesita para acelerar a esta velocidad una nave espacial de 3×10^5 kg? Resp. (a) $3,2 \times 10^7$ m/s; (b) $2,53 \times 10^{20}$ J.

OBSERVACIÓN. La energía que se necesita para mandar una nave espacial a una estrella en un tiempo razonable es muchas veces el total de energía anual consumida en los Estados Unidos.

12. En el juego del tejo se usa un palo largo para empujar un trozo de madera de 0,3 kg para que empiece a moverse por el suelo. (Fig. 5.20.) Un jugador empuja hacia abajo con una fuerza de 20 N a lo largo del palo,

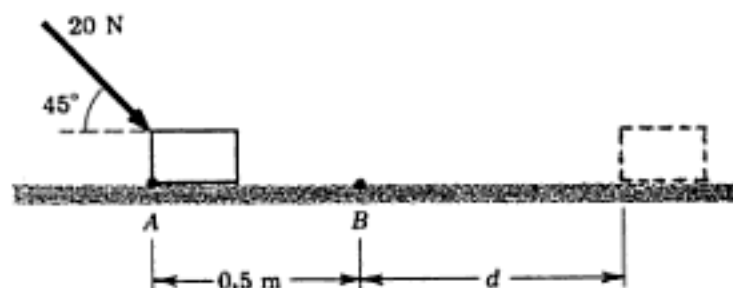


FIGURA 5.20. Problema 12

inclinado 45° con respecto al suelo. (a) ¿Cuánto trabajo realiza el palo sobre el trozo de madera cuando le empuja desde el punto A al B separados una distancia de 0,5 m? (b) Si el trozo de madera está en reposo en A, ¿cuál es su velocidad en B? (despreciese el rozamiento). (c) Desde el punto B, donde el palo deja de empujar, el trozo se desliza una distancia d antes de pararse. Si la fuerza de rozamiento es de 1 N de B en adelante, ¿cuánto vale d ?

13. Formando un ángulo de 35° con la horizontal se aplica una fuerza de 10 N al bloque de 5 kg de la Fig. 5.21. Además hay una fuerza de rozamiento de 7 N que ac-

túa sobre el bloque. (a) Averiguar el trabajo realizado por cada una de las cuatro fuerzas que actúan sobre el bloque al desplazarlo 12 m. (b) ¿Cuál es el trabajo total realizado sobre el bloque? (c) Si el blo-

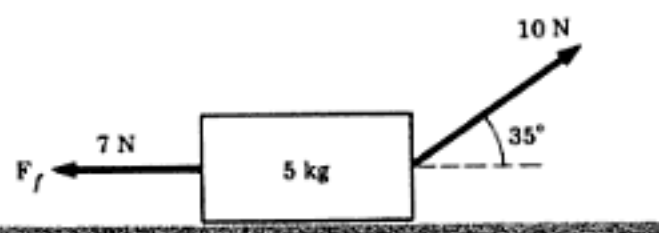


FIGURA 5.21. Problemas 13 y 14.

que parte del reposo, ¿cuál es su velocidad después de recorrer los 12 m?

Resp. (b) 14,3 J; (c) 2,39 m/s.

14. Repetir el problema anterior cuando el bloque parte con una velocidad de 3 m/s.
15. Una bala de masa 5×10^{-3} kg se mueve horizontalmente con una velocidad de 400 m/s. (Despreciese la gravedad en este problema.) (a) ¿Cuál es la energía cinética de la bala? (b) La bala atraviesa un trozo de madera de 5 cm de espesor y sale con una velocidad de 200 m/s. ¿Cuál es el trabajo realizado por la madera sobre la bala? (c) ¿Cuál es la fuerza ejercida por la madera sobre la bala? Resp. (a) 400 J; (b) -300 J; (c) 6000 N.
16. Un disco de hockey sobre hielo de 0,2 kg recibe una velocidad inicial de 12 m/s. Si el coeficiente de rozamiento entre el disco y el hielo es 0,1, ¿cuál es la velocidad del disco después de recorrer 15 m?
17. Un coche de 1000 kg que va a 25 m/s choca con un muro de ladrillos. El coche recorre 0,5 m antes de pararse. ¿Cuál es la fuerza ejercida por el muro sobre el coche durante la colisión? Resp. $6,25 \times 10^5$ N.
18. ¿Cómo depende del tamaño el trabajo máximo realizado por animales de forma semejante?
19. Un bloque de 6 kg, que parte del reposo, se desliza 4 m por el plano inclinado de la Fig. 5.22. (a) ¿Cuál es la energía potencial del bloque (con respecto a la parte inferior del plano inclinado) cuando está en la parte superior? (b) Si el plano inclinado carece de rozamiento, ¿cuál es la velocidad del bloque cuando alcanza la parte inferior del plano inclinado? (c) Si hay

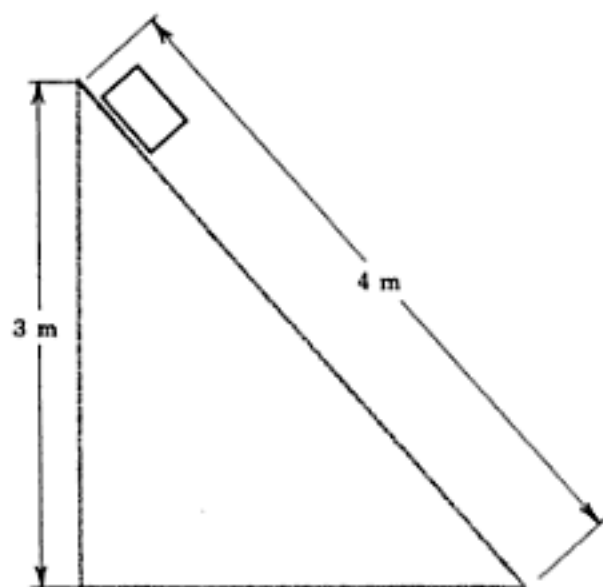


FIGURA 5.21. Problema 19.

una fuerza de rozamiento constante de 8 N sobre el bloque mientras se desliza por el plano inclinado, ¿cuál es su velocidad en la parte inferior?

Resp. (a) 176 J; (b) 7,66 m/s; (c) 6,93 m/s.

20. Un esquiador de 100 kg que va esquiando por terreno llano a una velocidad de 7 m/s, llega a una colina (Fig. 5.23). (a) Si el esquiador se desliza colina arriba, ¿cuál es su velocidad en el punto B, suponiendo que la cuesta no ejerce rozamiento sobre los esquís? (b) ¿Cuál es su velocidad en

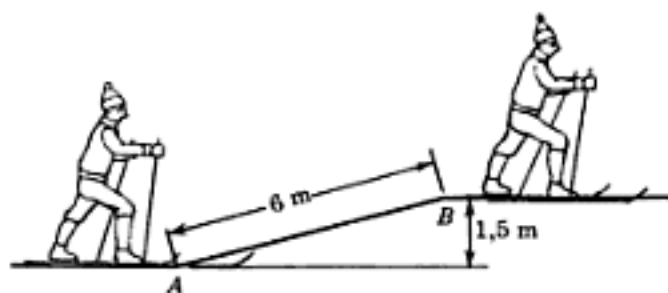


FIGURA 5.22. Problema 12.

el punto B, suponiendo que la cuesta ejerce una fuerza constante de rozamiento de 75 N sobre los esquís?

21. En una piscina, un hombre corre por el trampolín y salta de él hacia arriba. Su velocidad cuando sale del trampolín es de 3 m/s y el trampolín está a 5 m sobre la superficie de la piscina. ¿Cuál es su velocidad al tocar el agua?
Resp. 10,3 m/s.

22. Demostrar que la altura vertical h que pueden saltar animales semejantes es independiente de su tamaño.

(Sugerencia: La altura depende del trabajo realizado por los músculos de las patas de los animales, que a su vez depende de la fuerza ejercida por los músculos y la distancia que se contraen.)

23. Una muchacha lanza una pelota de 0,2 kg a una altura de 6 m. ¿Cuál es la energía cinética de la pelota cuando sale de la mano de la chica? (b) ¿Qué trabajo realiza la chica al lanzar la pelota? (c) Si el músculo del brazo de la chica se contrajo una distancia de 0,05 m mientras lanzaba la pelota, ¿cuál fue la fuerza media ejercida por el músculo?

Resp. (a) 11,8 J; (b) 11,8 J; (c) 236 N.

24. Una bala de 7 g disparada verticalmente al aire con una velocidad inicial de 200 m/s, alcanza una altura de 900 m. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento media sobre la bala?
Resp. 0,087 N.

25. ¿Cuál es la fuerza de la gravedad sobre un astronauta de 80 kg cuando está (a) en la superficie de la Tierra, (b) en órbita a 200 km sobre la superficie de la Tierra, (c) a medio camino de la Luna, o sea a una distancia de $1,9 \times 10^5$ km del centro de la Tierra?

Resp. (a) 784 N; (b) 738 N; (c) 0,89 N.

26. ¿A qué distancia del centro de la Tierra la fuerza de la gravedad vale una centésima parte de su valor en la superficie de la Tierra?

27. La masa de la luna es $7,40 \times 10^{22}$ kg, y su radio es $1,74 \times 10^6$ m. (a) ¿Cuál es la aceleración de la gravedad g en la Luna?

(b) ¿Cuál es la fuerza de la gravedad en un astronauta de 80 kg en la Luna? (c) ¿Con qué velocidad tiene que ser lanzado un cohete desde la superficie de la Luna para escapar completamente de su atracción?

Resp. (a) $1,63 \text{ m/s}^2$; (b) 130 N; (c) 2,4 km/s.

28. ¿A qué velocidad hay que lanzar un cohete desde la superficie de la Tierra para que tenga una velocidad de 5 km/s cuando esté infinitamente alejado de la Tierra?
29. La masa del Sol es 2×10^{30} kg, y está a $1,5 \times 10^{11}$ m de la Tierra. (a) Hallar la energía potencial de gravitación de la Tierra debida a la fuerza gravitacional del Sol.

pero debido a la resistencia del aire la amplitud se ha reducido a 4 cm en el instante $t = 5$ min. ¿Cuál es el aumento de energía interna del sistema durante este intervalo?

Resp. 0,495 J.

42. Se frena un automóvil de 1200 kg que corre a 30 m/s justamente cuando empieza a subir una colina de 10° de inclinación. El automóvil se detiene tras recorrer 125 m a lo largo de la pendiente. (a) ¿Cuál es el aumento de energía interna? (b) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento sobre el automóvil durante el período de frenado?
43. Un automóvil de 1500 kg acelera desde el reposo hasta 25 m/s mientras recorre una distancia de 200 m a lo largo de una carretera horizontal. Durante este período una fuerza de rozamiento de 1100 N se opone al movimiento. (a) ¿Cuál es el valor de la fuerza aplicada que actúa sobre el automóvil? (La fuerza aplicada debida al motor se ejerce sobre el automóvil a través de la carretera.) (b) ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza aplicada durante el proceso de aceleración?
- Resp.* (a) 3444 N; (b) $6,89 \times 10^5$ J.
- * 44. Una pelota se lanza verticalmente al aire con una velocidad inicial v_A . Si el aire ejerce una fuerza de rozamiento constante F_r sobre la pelota, demostrar que la altura h que ésta alcanza es

$$h = \frac{v_A^2}{2(g + F_r/m)}$$

y que la velocidad v_B de la pelota cuando llega al suelo es

$$v_B = v_A \sqrt{\frac{mg - F_r}{mg + F_r}}$$

45. Suponiendo que los músculos tienen un rendimiento del 22 % para convertir energía en trabajo, ¿cuánta energía consume una persona de 80 kg al escalar una distancia vertical de 15 m?
- Resp.* $5,36 \times 10^4$ J.
46. Una máquina de vapor disipa 81 J de energía al medio ambiente por cada 100 J de

energía interna que consume. (a) ¿Cuánto trabajo produce la máquina y (b) cuál es su rendimiento?

47. Las unidades inglesas de potencia son pie · libra/segundo (pie · lb/s) y caballo de vapor (hp), donde 1 hp = 550 pie · lb/s. Hallar el factor de conversión de caballos de vapor en kilowatts.
- Resp.* 1 hp = 0,746 kW.
48. Un hombre de 80 kg sube un tramo de escalera de 6 m de altura en 8 s. ¿Cuál es el consumo de potencia en kilowatts y en caballos de vapor? (Ver Prob. 47.)
49. La potencia consumida por un ciclista que se mueve a una velocidad constante de 6,0 m/s por una carretera plana es 120 W. (a) ¿Cuál es la fuerza de rozamiento ejercida sobre él y la bicicleta por el aire? (b) Incliniéndose sobre el manillar, el ciclista reduce la resistencia del viento a 18 N. Si mantiene su potencia anterior, ¿cuál será su velocidad?
- Resp.* (a) 20 N; (b) 6,67 m/s.
50. Hallar cómo la velocidad con que los animales de forma similar pueden subir una colina depende del tamaño.

OBSERVACION. En el Apart. 5.1 hemos demostrado que la velocidad máxima de los animales de forma semejante no depende del tamaño. Allí se suponía que los animales corrían sobre un terreno llano. Sin embargo, la situación cambia drásticamente al subir una colina, donde un animal pequeño puede correr con más facilidad que otro grande.

51. Un corredor consume oxígeno a razón de 4,1 l/min. ¿Cuál es su velocidad metabólica?
- Resp.* 1367 W.
52. ¿Cuál es la velocidad de consumo de oxígeno durante el sueño, suponiendo una velocidad metabólica de 75 W?
53. La *velocidad metabólica basal* (VMB) se define como la velocidad metabólica de una persona en reposo absoluto dividido por el área de su cuerpo. La VMB es por lo tanto independiente del tamaño. ¿Cuál es la VMB de una persona de área 2,2 m² que consume 0,30 litros de oxígeno por minuto?
- Resp.* 45,5 W/m².

Capítulo 6 Ímpetu

La tercera ley de Newton del movimiento (Propiedad 4, Apart. 2.1) es la más firmemente establecida, no de modo directo a partir de medidas de las fuerzas de acción y reacción, sino indirectamente de ciertas consecuencias que pueden deducirse de manera lógica a partir de la ley. Entre estas consecuencias están el teorema del centro de masa y la conservación del ímpetu. El ímpetu es una magnitud física que (al igual que la energía) permanece invariable en un sistema cerrado de objetos en interacción. Y, como la energía, el ímpetu es un importante concepto unificador que ayuda a comprender diversos fenómenos físicos.

6.1. TEOREMA DEL CENTRO DE MASA

Consideremos dos masas m_1 y m_2 en interacción mutua y con otros objetos externos (Fig. 6.1). Las fuerzas sobre m_1 son la *fuerza interna* $\mathbf{F}_{21}$ ejercida sobre m_1 por m_2 y la *fuerza externa* $\mathbf{F}_1$ ejercida sobre m_1 por todos los objetos externos. De acuerdo con la segunda ley de Newton (Apart. 4.3) la aceleración $\mathbf{a}_1$ de m_1 está dada por

$$m_1 \mathbf{a}_1 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_{21} \quad 6.1$$

Asimismo las fuerzas sobre m_2 son la fuerza interna $\mathbf{F}_{12}$ ejercida sobre m_2 por m_1 y la fuerza externa $\mathbf{F}_2$ ejercida sobre m_2 por todos los objetos externos. La aceleración $\mathbf{a}_2$ de m_2 viene dada, por consiguiente, por

$$m_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_{12} \quad 6.2$$

Al sumar las Ecs. 6.1 y 6.2 se obtiene

$$m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} \quad 6.3$$

Aquí la clave está en que las fuerzas internas $\mathbf{F}_{21}$ y $\mathbf{F}_{12}$ son un par de acción-reacción, de modo que a partir de la tercera ley de Newton del movimiento tenemos

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \quad \text{o} \quad \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21} = 0$$

En consecuencia las fuerzas internas se anulan mutuamente en la Ec. 6.3, que queda reducida a

$$m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 = \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

donde $\mathbf{F}_{\text{ext}} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ es la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre m_1 y m_2 .

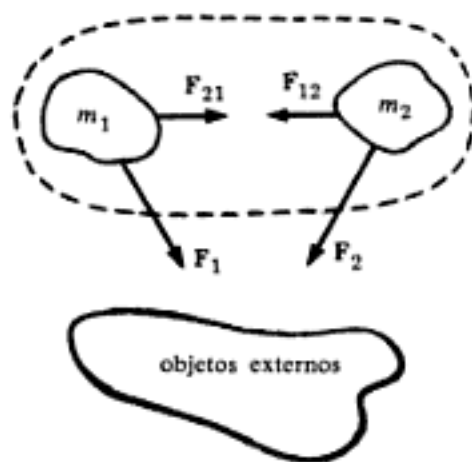


FIGURA 6.1
Dos masas en interacción mutua y con objetos externos.

Por último, si definimos la aceleración efectiva $\mathbf{a}$ como

$$\mathbf{a} = \frac{m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2}{m_1 + m_2} \quad 6.5$$

La Ec. 6.4 puede escribirse en la forma

$$M\mathbf{a} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad 6.6$$

donde $M = m_1 + m_2$ es la masa total del sistema. La Ec. 6.6 es idéntica en su forma a la segunda ley de Newton, pero se aplica a un sistema de objetos más que a un objeto solo.

La aceleración $\mathbf{a}$ no es la aceleración de cualquier masa del sistema sino de un punto matemático, denominado el *centro de masa*. Las coordenadas x e y del centro de masa vienen dadas en función de las coordenadas x e y de los objetos por

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad \text{y} \quad Y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} \quad 6.7$$

El centro de masa es idéntico al centro de gravedad definido en el Apart. 3.2 y a menudo los dos términos se intercambian. Sin embargo, el término centro de masa es preferible en el presente contexto ya que la gravedad no aparece en el tratamiento. Estos resultados se resumen en el siguiente teorema.

Teorema del centro de masa. *La aceleración del centro de masa de un sistema de objetos es igual a la fuerza externa total que actúa sobre el sistema dividida por la masa total de los objetos.* Aunque este teorema ha sido demostrado sólo para el caso de un sistema de dos objetos, es cierto para sistemas con un número cualquiera de objetos. Las coordenadas del centro de masa en el caso general de un sistema con n objetos son

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \cdots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

$$Y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \cdots + m_n y_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad 6.8$$

donde $\sum_{i=1}^n$ es el símbolo para la suma desde 1 hasta n .

Ejemplo 1. Una mujer que está de pie sobre una balanza levanta repentinamente los brazos hasta llevarlos por encima de su cabeza. ¿Es la lectura de la balanza en este proceso mayor, menor o igual que en el caso normal?

La lectura de la balanza es siempre igual al módulo de la fuerza de contacto F_c ejercida por la balanza. Mientras la mujer está de pie inmóvil, su centro de masa permanece en reposo, de modo que, de acuerdo con la Ec. 6.6, la fuerza externa total sobre ella es cero. Como las fuerzas externas son F_c y la fuerza de gravedad F_g , para que su suma sea cero debemos tener

$$F_c = F_g = mg$$

Es decir, mientras la mujer permanece inmóvil la lectura de la balanza es su verdadero peso.

Cuando la mujer levanta los brazos, ella eleva la posición de su centro de masa. Como el centro de masa estaba inicialmente en reposo, debe adquirir una aceleración hacia arriba cuando comienza a subir. Según la Ec. 6.6 esto quiere decir que $F_{\text{ext}} = F_c + F_g$ está dirigida hacia arriba, y como F_c es la fuerza hacia arriba, debemos tener

$$F_c > F_g$$

Es decir, cuando la mujer comienza a levantar los brazos, la lectura de la balanza es mayor que su verdadero peso.

Asimismo cuando los brazos de la mujer alcanzan su altura máxima, su centro de masa debe adquirir una aceleración hacia abajo hasta quedar en reposo en su nueva posición. Esto requiere que F_{ext} esté dirigida hacia abajo, o sea que $F_c < F_g$. Es decir, cuando la mujer va a dejar los brazos en reposo por encima de la cabeza, la lectura de la balanza es menor que su verdadero peso. Una vez que los brazos de la mujer quedan en reposo por encima de la cabeza, la lectura de la balanza vuelve a ser igual a su verdadero peso.

Analizar la situación cuando la mujer baja repentinamente los brazos.

Ejemplo 2. Un hombre de 80 kg está de pie en un extremo de una plataforma de 100 kg (Fig. 6.2a). La plataforma tiene 3 m de largo y se mueve sobre ruedas. Si el hombre camina hasta el otro extremo de la plataforma, ¿qué distancia d se desplaza ésta? Ignorar el rozamiento. En ausencia de rozamiento no hay fuerza externa horizontal sobre el sistema hombre-plataforma. En consecuencia, como el centro de masa de este sistema estaba inicialmente en reposo, permanecerá en reposo mientras el hombre esté caminando.

Para calcular la posición inicial del centro de masa del sistema imponemos el sistema de coordenadas que se muestra en la Fig. 6.2, el cual tiene su origen en el borde izquierdo de la plataforma. En este sistema de coordenadas las posiciones iniciales del hombre y la plataforma son

$$x_m = 0 \quad \text{y} \quad x_p = 1,5 \text{ m}$$

donde la posición de la plataforma es la posición de su propio centro de masa. El centro de masa del sistema hombre-plataforma es entonces

$$X = \frac{(80 \text{ kg})(0) + (100 \text{ kg})(1,5 \text{ m})}{80 \text{ kg} + 100 \text{ kg}} = 0,833 \text{ m}$$

Cuando el hombre llega al otro extremo de la plataforma, ésta se ha desplazado hacia la izquierda una distancia desconocida d (Fig. 6.2b).